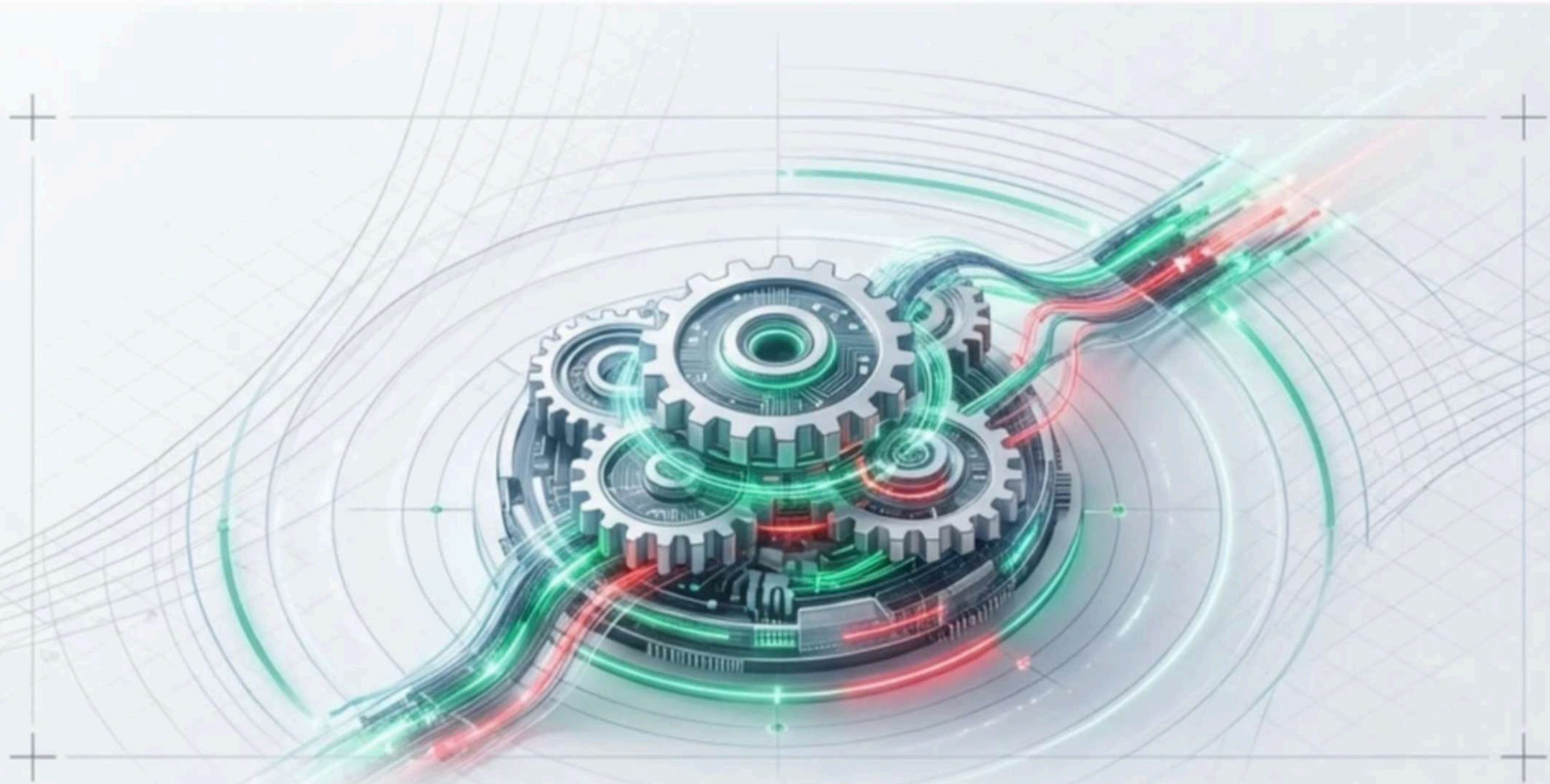




跨越不可能三角： 高端微环境 IAQ 动态仿真与系统评估白皮书

从“静态名义参数”走向“多物理场耦合”的数字孪生革命

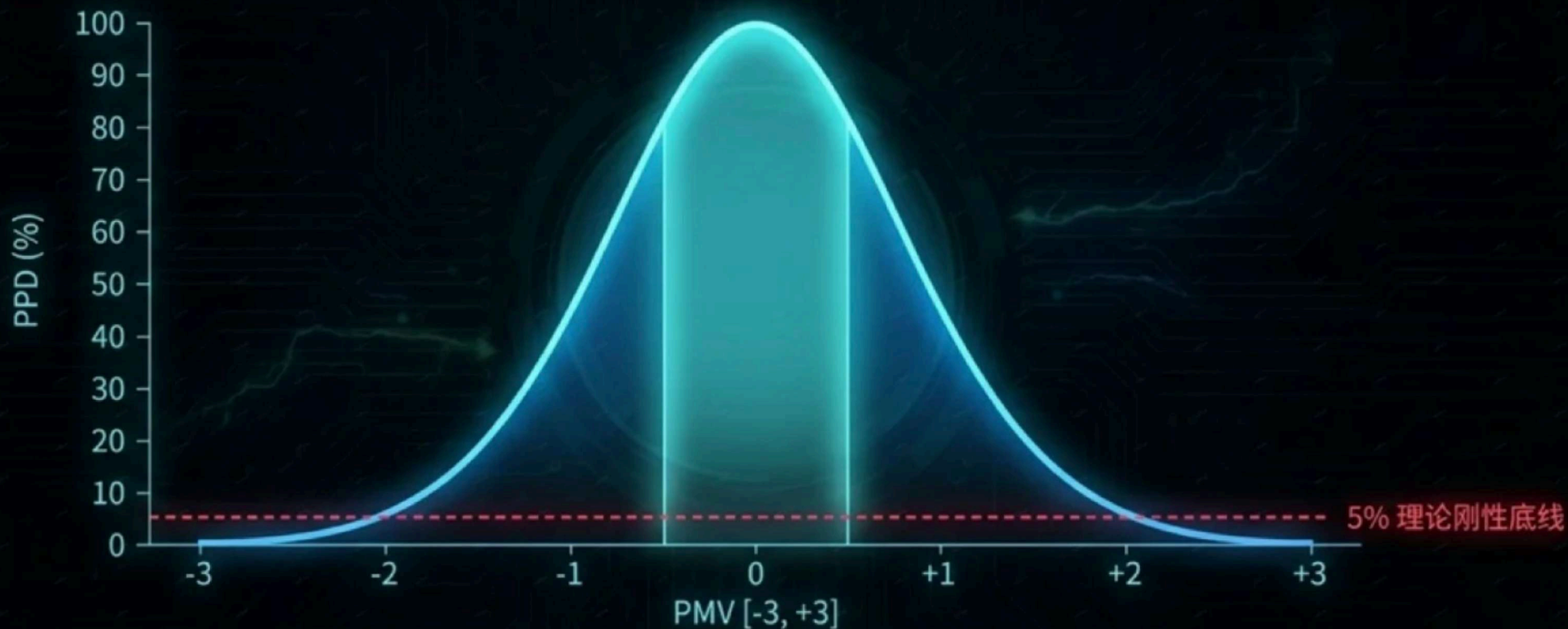
[NaFlow ClimaSync Research Lab]

NaFlow PMV Thermo

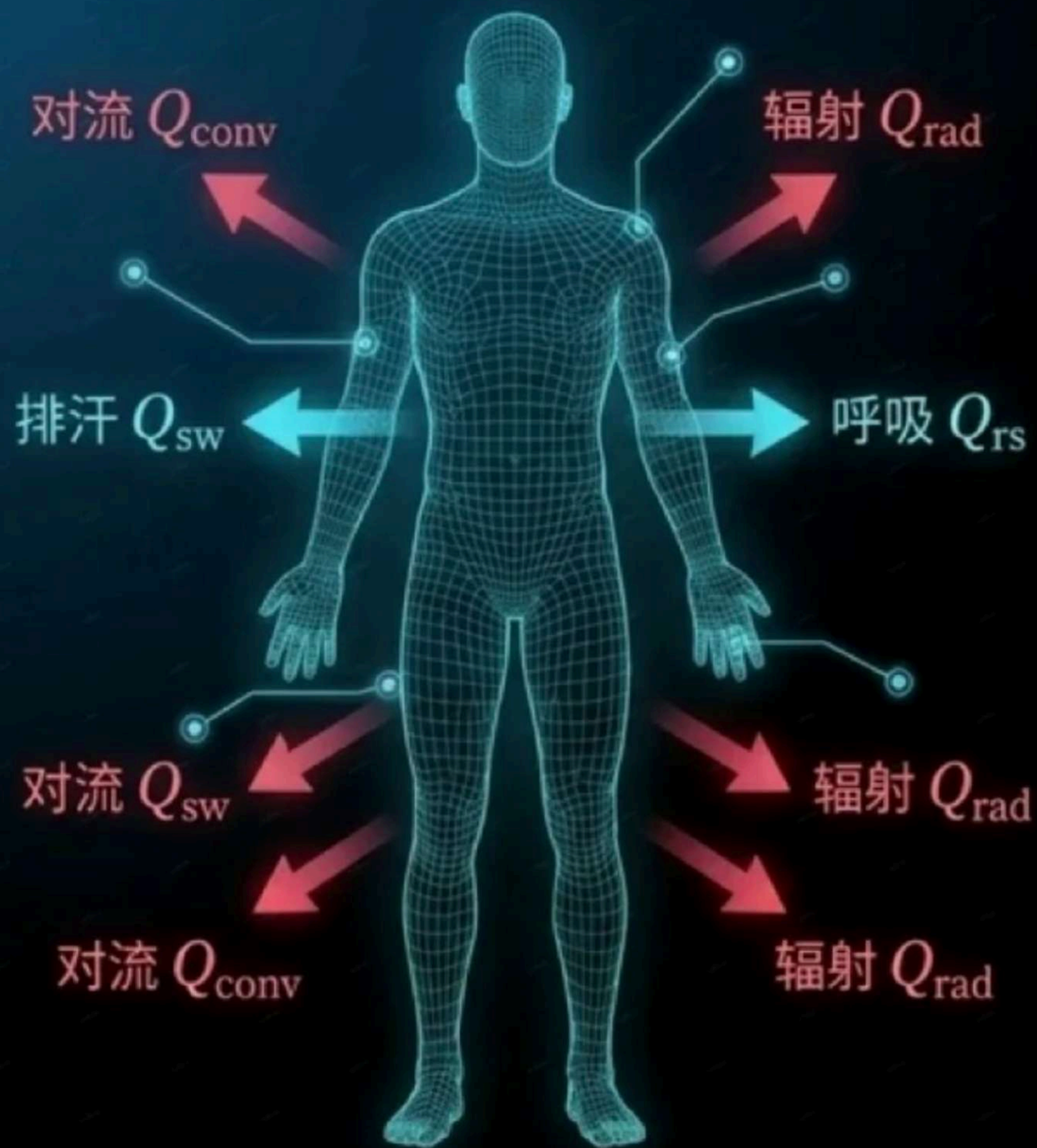
室内热舒适孪生仿真系统 · 从抽象方程到全域感知

Powered by ASHRAE 55-2023 & Fanger Thermodynamics

$$PMV = [0.303 \cdot \exp(-0.036M) + 0.028] \cdot (M - L)$$



新陈代谢产热与总热损失的负荷差值，最终被映射为合规的预计平均热感觉指数。



服装表面绝对温度 (X_n) 的非线性迭代

$$X_n = \frac{p_5 + p_4 \cdot h_c - p_2 \cdot X_f^4}{100 + p_3 \cdot h_c}$$

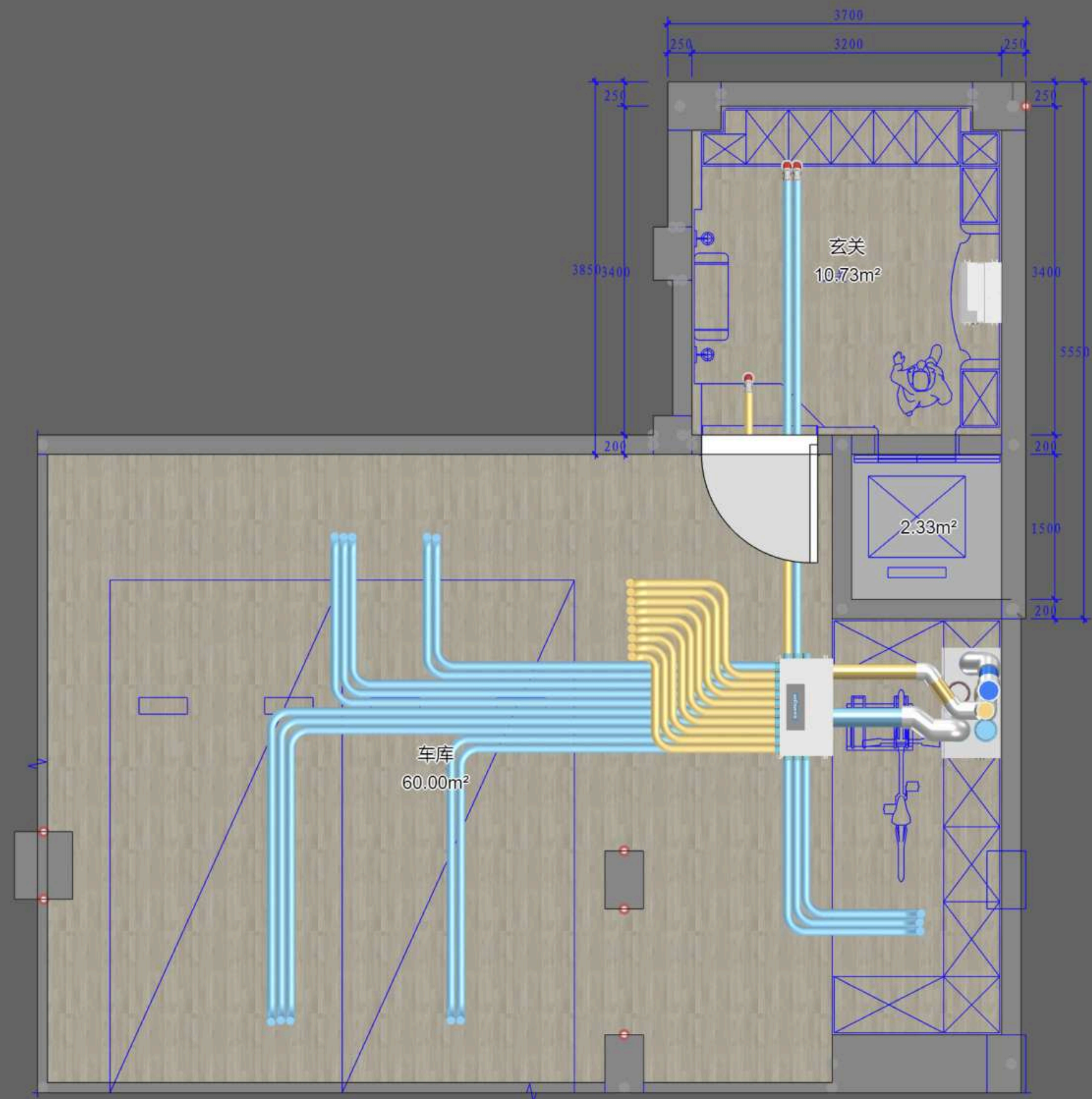
人体总散热量平衡 (L)

摒弃查表法。底层引入最高 150 次牛顿-拉夫逊迭代逼近，求解动态对流与辐射平衡下的皮肤热损失。

20260815 上海翠湖别墅机电项目

纳风安全新风系统提供多领域、全系列新风产品,实施设计、施工、辅材、验收等标准化空气服务。...





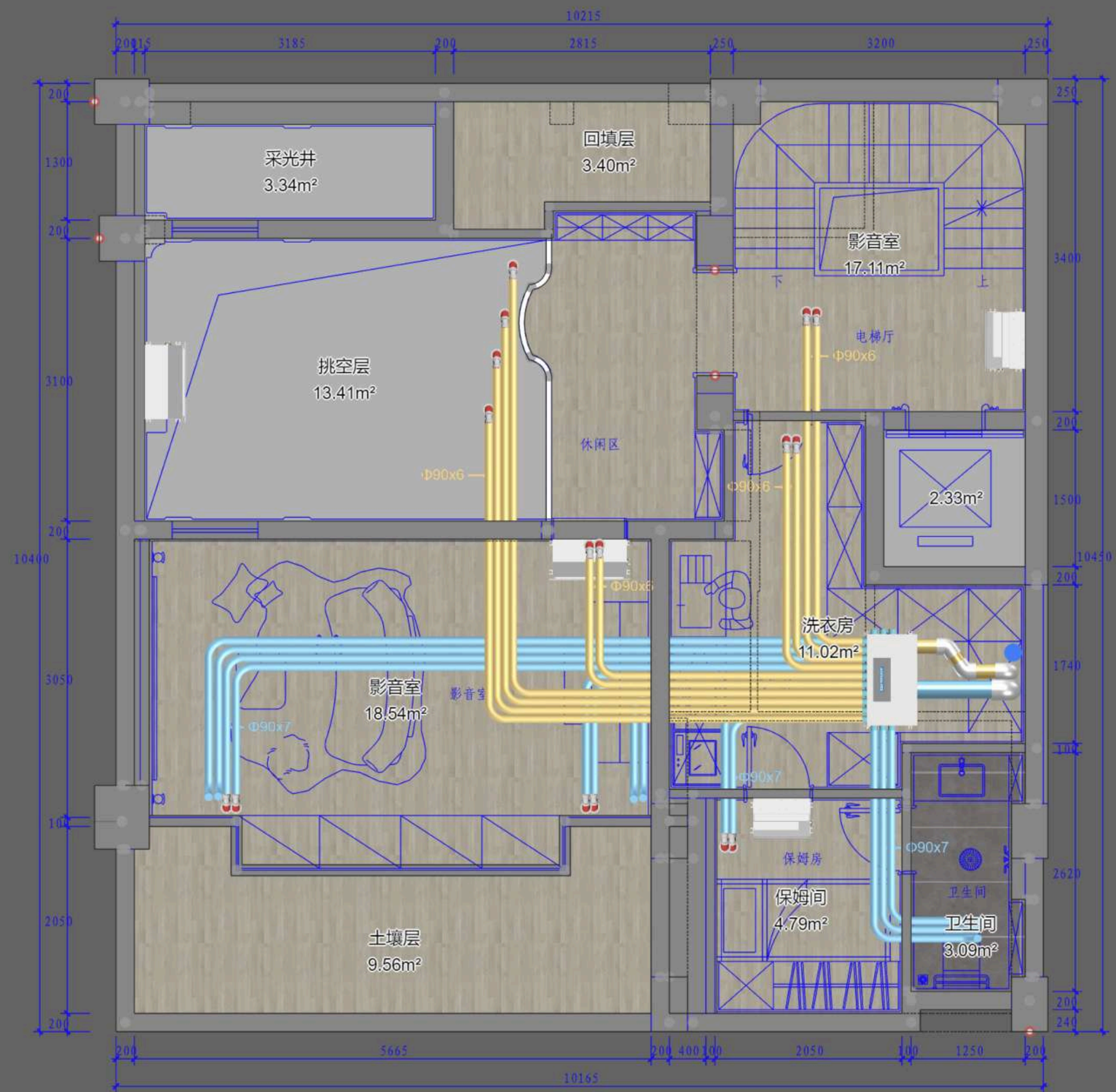
B3

B2



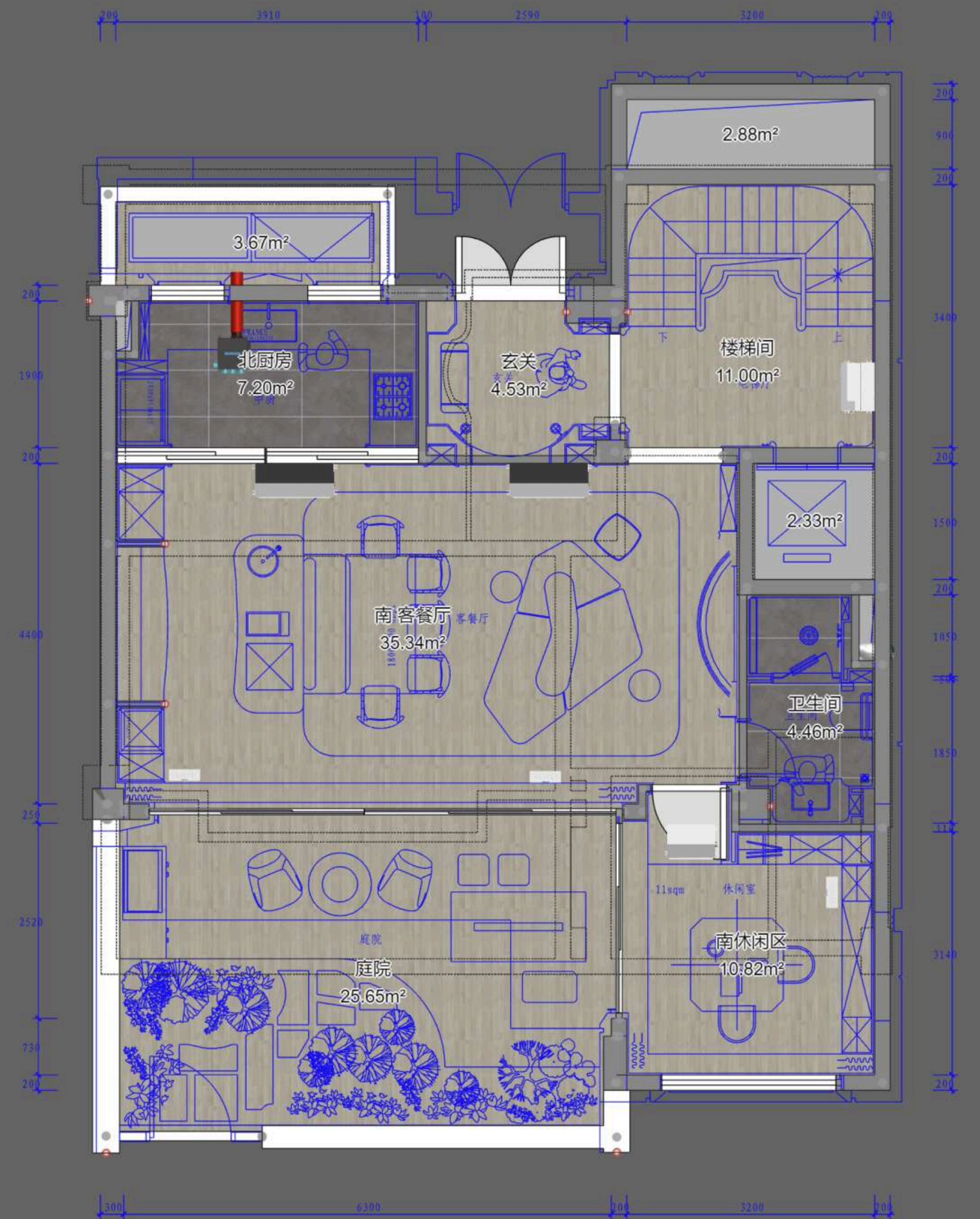
B2

BM



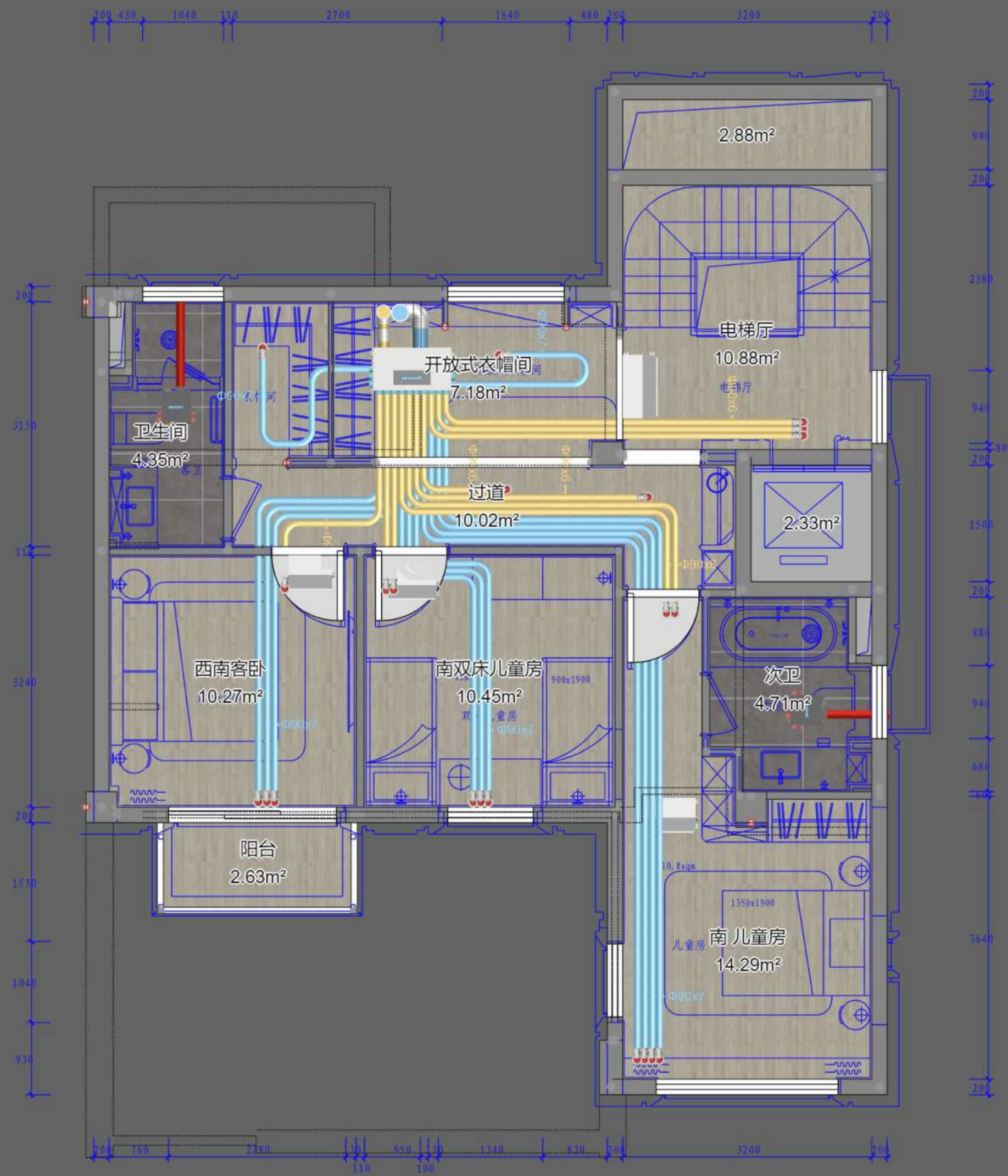
B1

B1



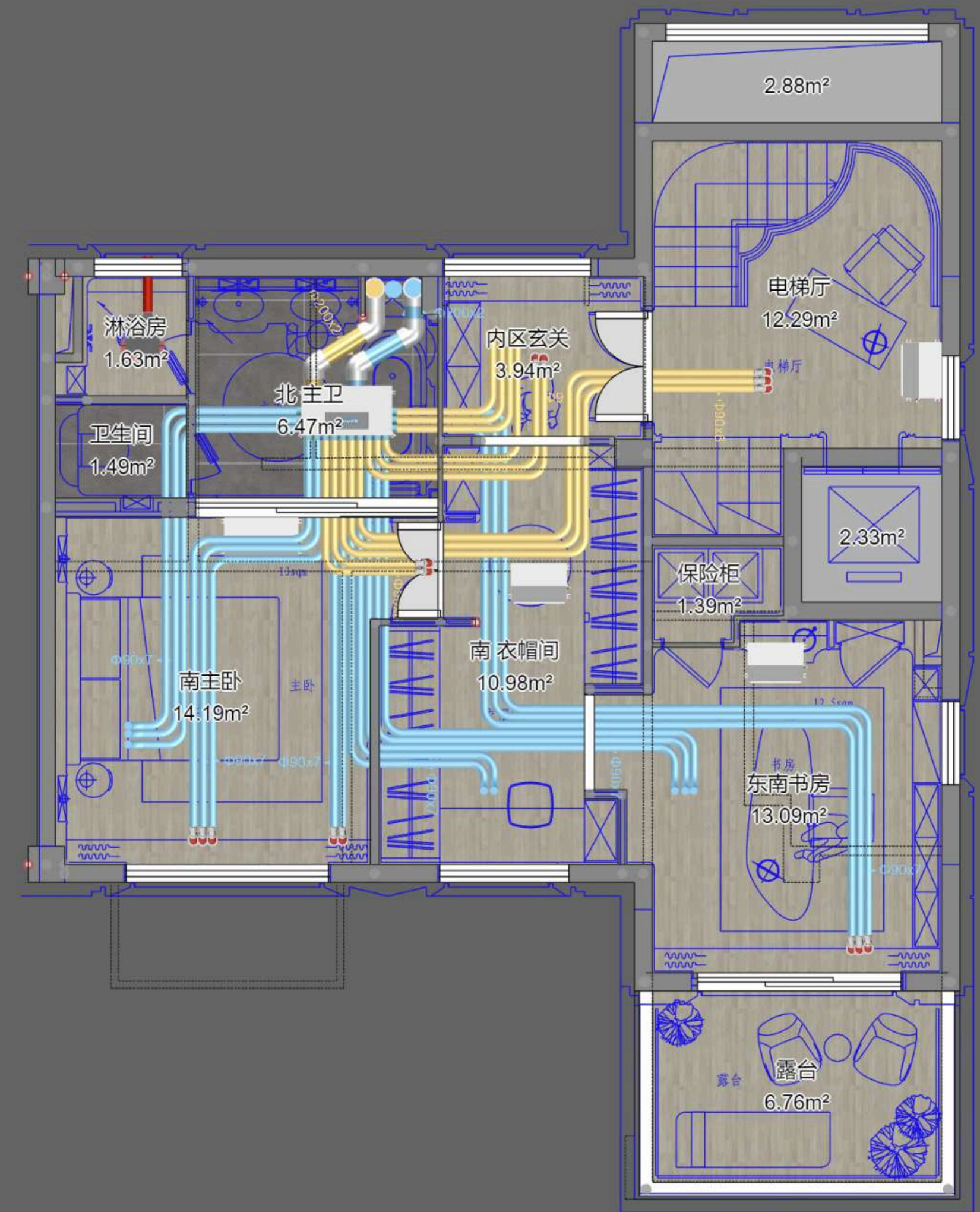
F1

1F



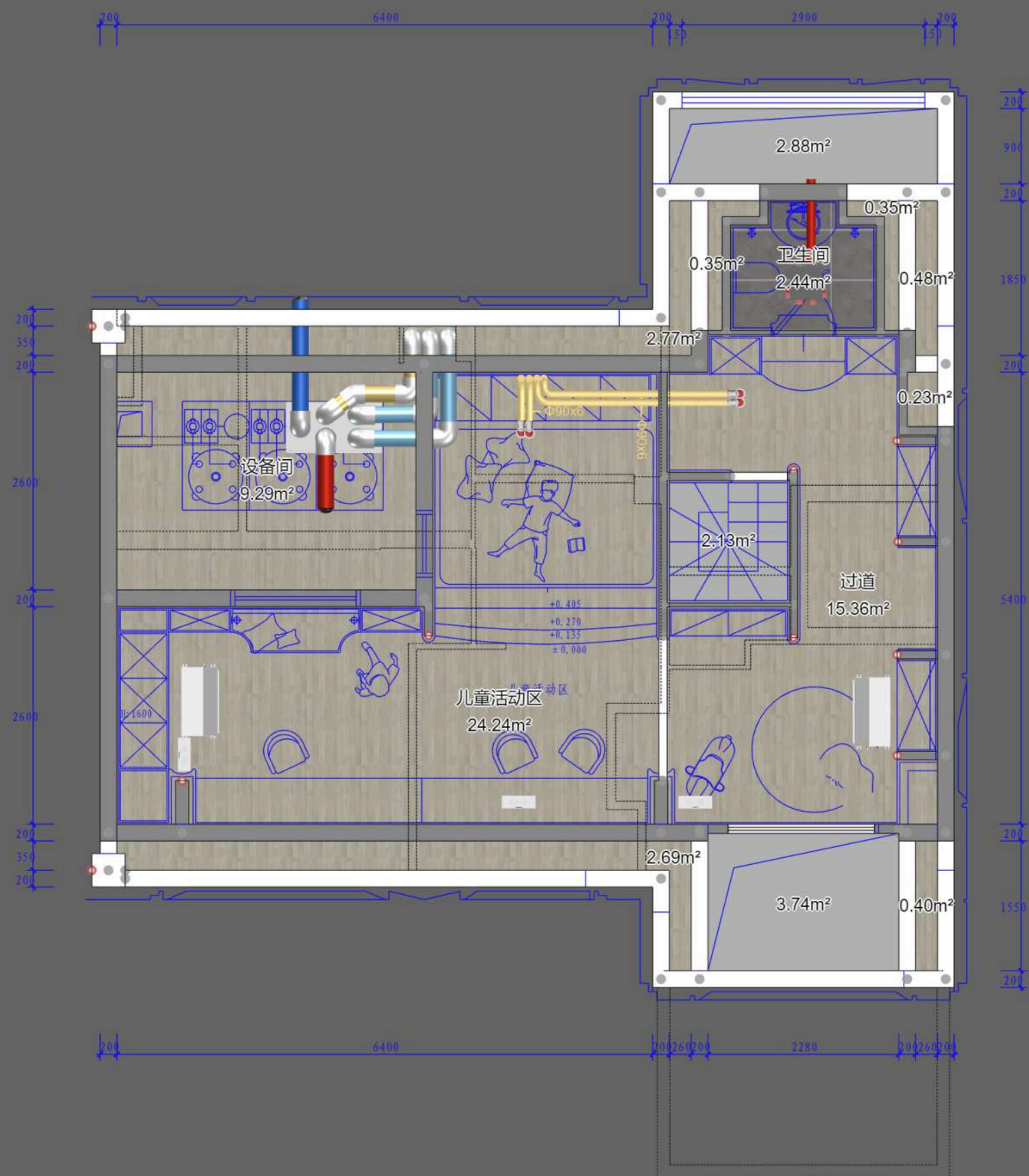
F2

2F



F3

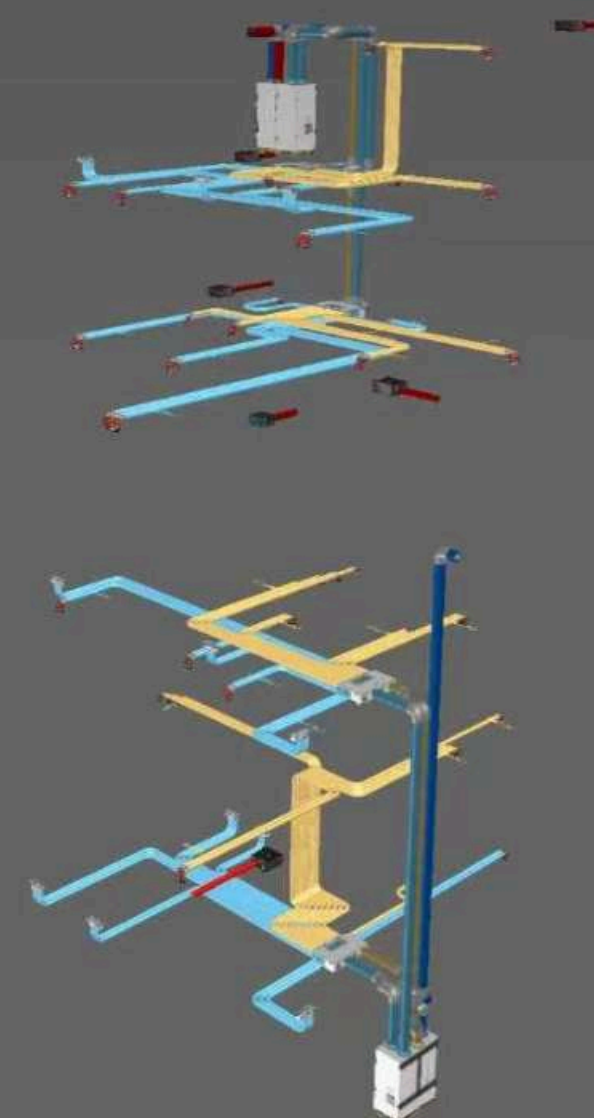
3F



4F

20260815 上海翠湖别墅机电项目

纳风安全新风系统提供多领域、全系列新风产品,实施设计、施工、辅材、验收等标准化空气服务。...



区域气流明细: 3F内区-玄关

气流组织策略

强制体积回风 / 承接静区溢流

全回风 DOAS 主调

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

日常回风(接入主机)

50

双路分支独立寻优结果

回风网络

DN90 × 100并联

39 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

区域气流明细: 3F南-电梯厅

气流组织策略

强制体积回风 / 隔离电梯井异味

全回风 DOAS 主调

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

日常回风(接入主机)

70

双路分支独立寻优结果

回风网络

DN175 × 200并联

53 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

区域气流明细: 3F南-衣帽间

气流组织策略

恒定单态除味防霉 (1.0次)

外接独立直排网络

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

待机直排(维持负压)

50

双路分支独立寻优结果

独立强排

DN80 × 100并联

39 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

区域气流明细: 3F东南-书房

气流组织策略

强供氧 / 50%回风溢流

全回风 DOAS 主调

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

日常回风(接入主机)

100

50

双路分支独立寻优结果

供氧网络

DN90 × 200并联

39 Pa

回风网络

DN90 × 100并联

39 Pa

阶梯压差属性

绝对正压向外挤压

公区自然溢流补偿

区域气流明细: 3F南-主卧

气流组织策略

微正压防侵入 / 50%回风溢流

全回风 DOAS 主调

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

日常回风(接入主机)

180

90

双路分支独立寻优结果

供氧网络

DN80 × 400并联

31 Pa

回风网络

DN80 × 200并联

31 Pa

阶梯压差属性

绝对正压向外挤压

公区自然溢流补偿

区域气流明细: 3F北-主卫

气流组织策略

卫浴高保底 (≥30m³/h) / 战时5.0次

外接独立直排网络

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

待机直排(维持负压)

战时极速直排

30

200

双路分支独立寻优结果

独立强排

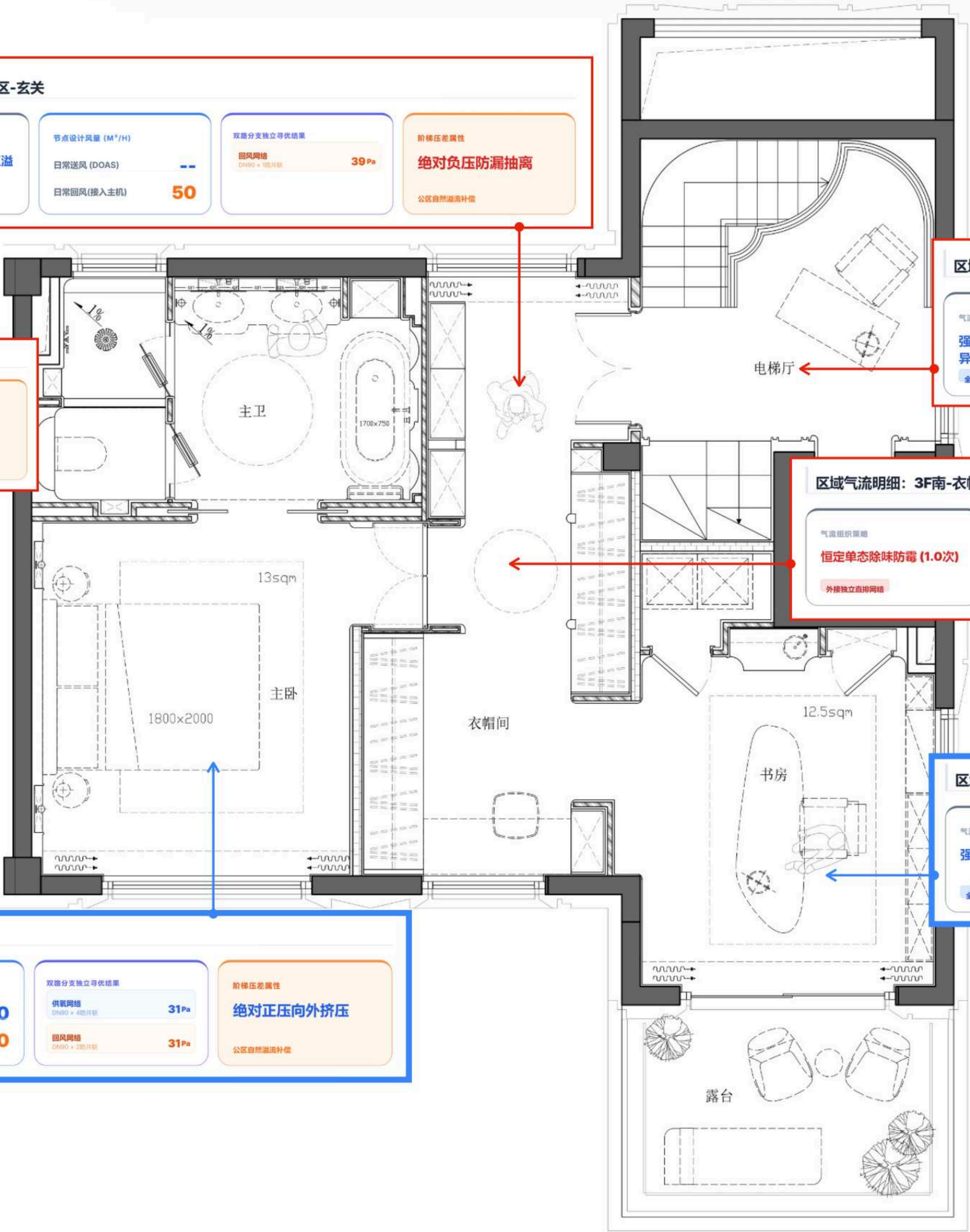
DN150 × 200并联

52 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿



3F

区域气流明细：3F南-主卧

气流组织策略

微正压防侵入 / 50%回风溢流

全回风 DOAS 主网

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS) 180

日常回风(接入主机) 90

双路分支独立寻优结果

供氧网络
DN90 × 4路并联 31Pa

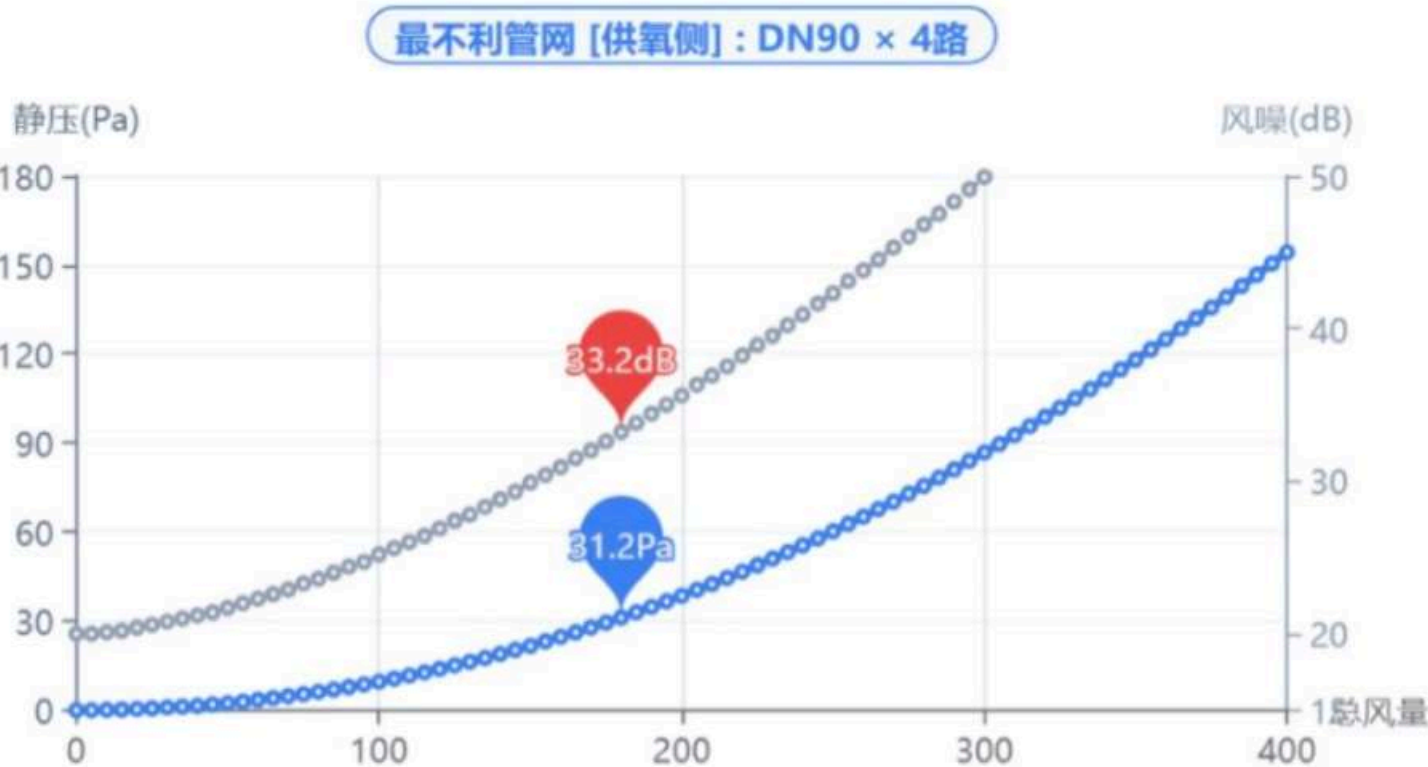
回风网络
DN90 × 2路并联 31Pa

阶梯压差属性

绝对正压向外挤压

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图



排污推演 (CO₂)

呼吸组 (CO₂/PM2.5)

释放组 (甲醛/TVOC)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

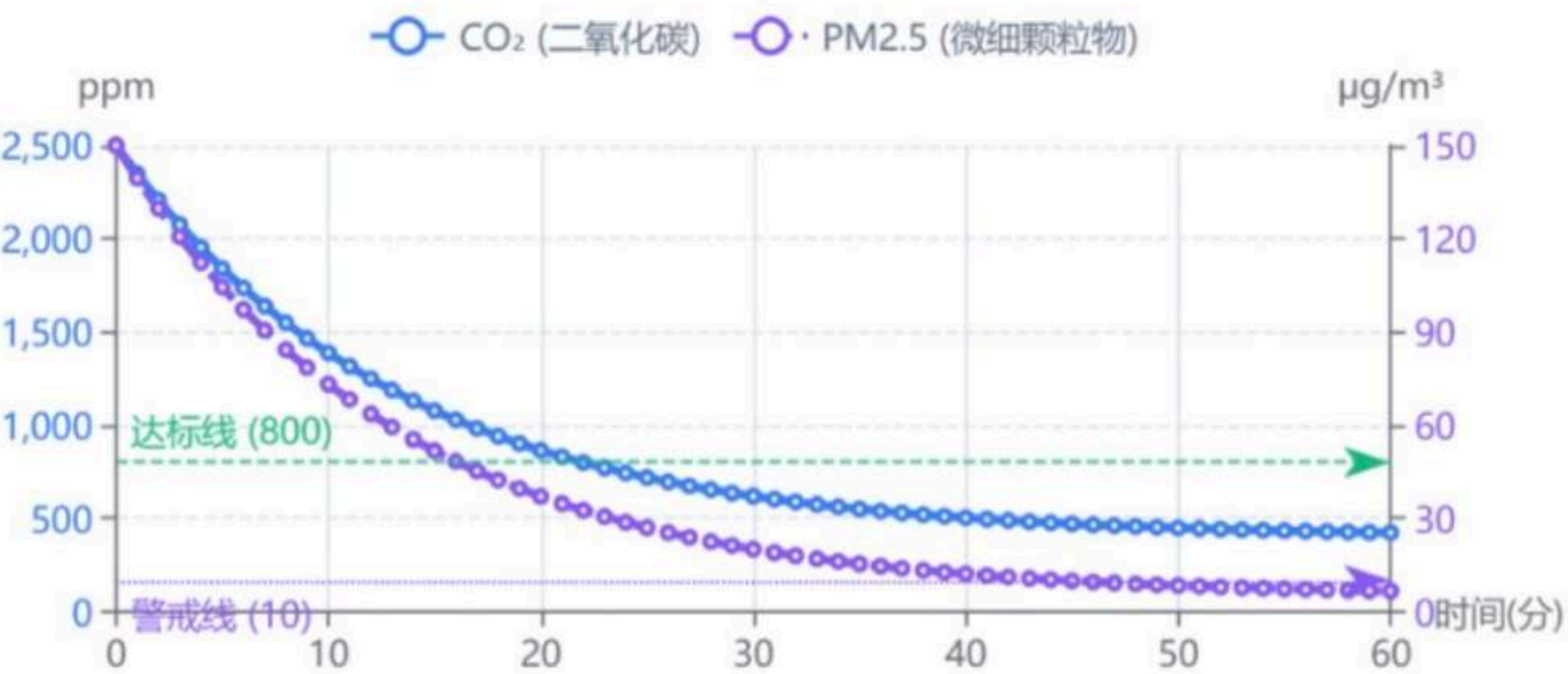
4.5 次/h

5分钟极速下降(主)

26.4%

主指标预测达标

22 min



提案策略与核心卖点

针对该空间的恒温恒氧与微气候维持需求, 本案采用全回风 DOAS 主网架构, 为其分配了 180 m³/h 的纯净新风源。系统无惧 31Pa 的最不利管网阻力, 确保在 5 分钟内实现高达 26.4% 的核心污气极速置换。配合微正压设计向外挤压, 有效抵御外部污浊空气与PM2.5渗入, 构建极致的健康屏障。

3F

卧室里的隐形窒息：微环境气流组织深度解析

基于流体力学与睡眠医学的五恒系统空气动力学报告

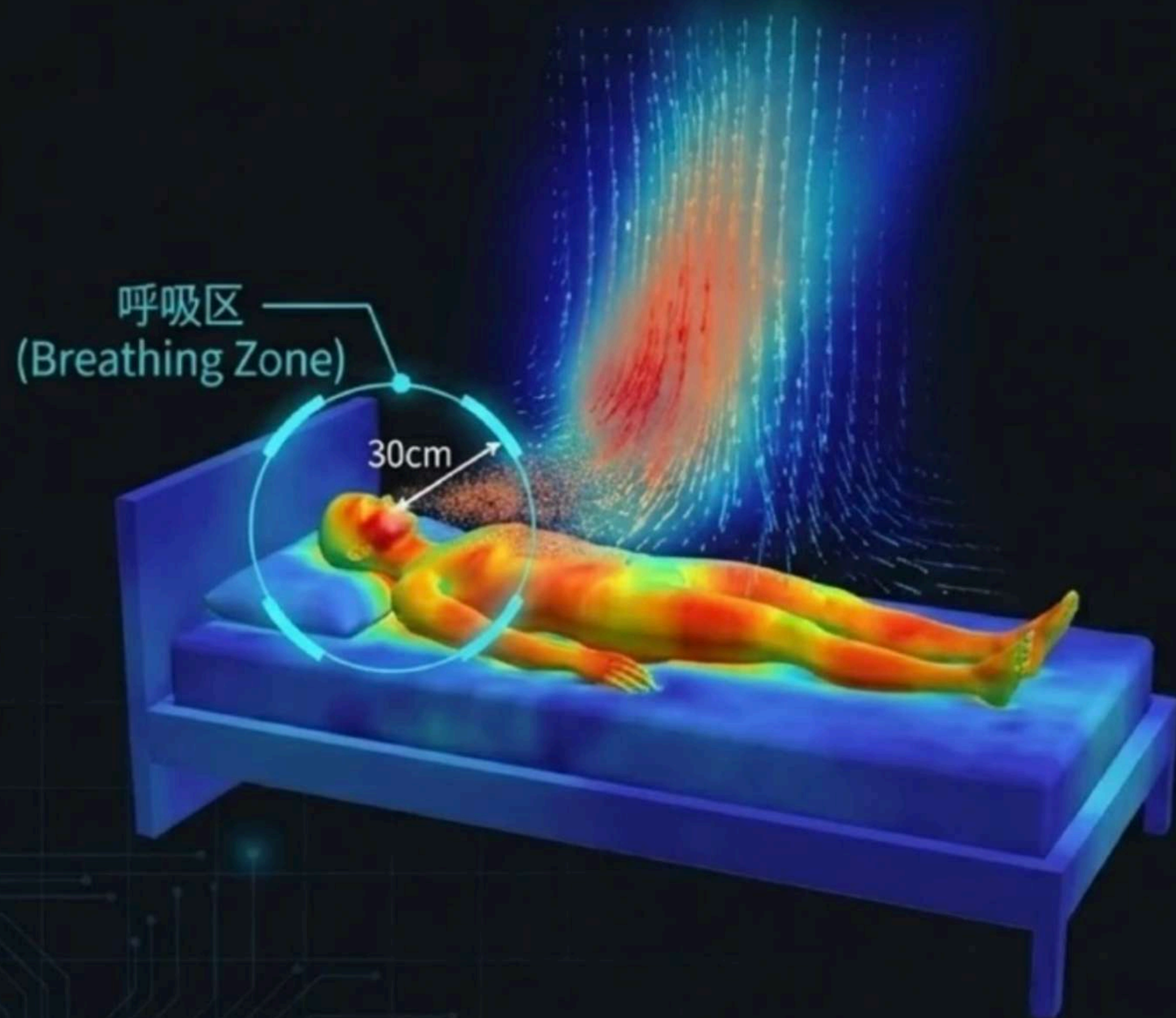


源头量化：我们整夜呼出了多少废气？



“Noto Sans SC” Light:
基础代谢率：睡眠状态 (0.7-0.8 met)

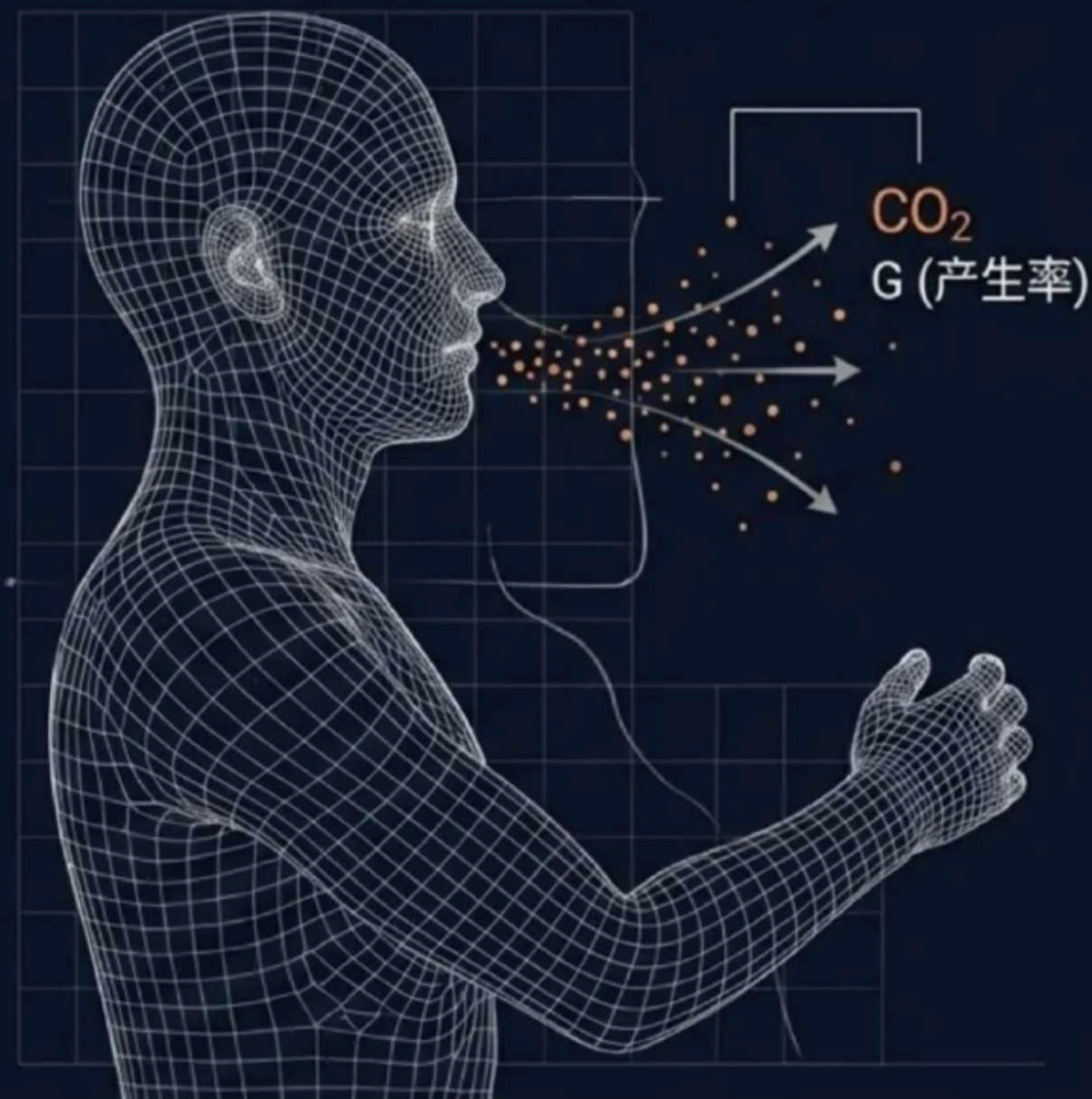
呼吸区微环境：为什么“平均值”在骗人？



 **人体热羽流 (Thermal Plume):**
睡眠时人体加热周围空气，形成
上升气流。

 **CFD洞察:**
墙壁传感器读数 900ppm vs.
鼻尖呼吸区实际浓度 1500ppm+。

质量守恒：呼吸的数学原理



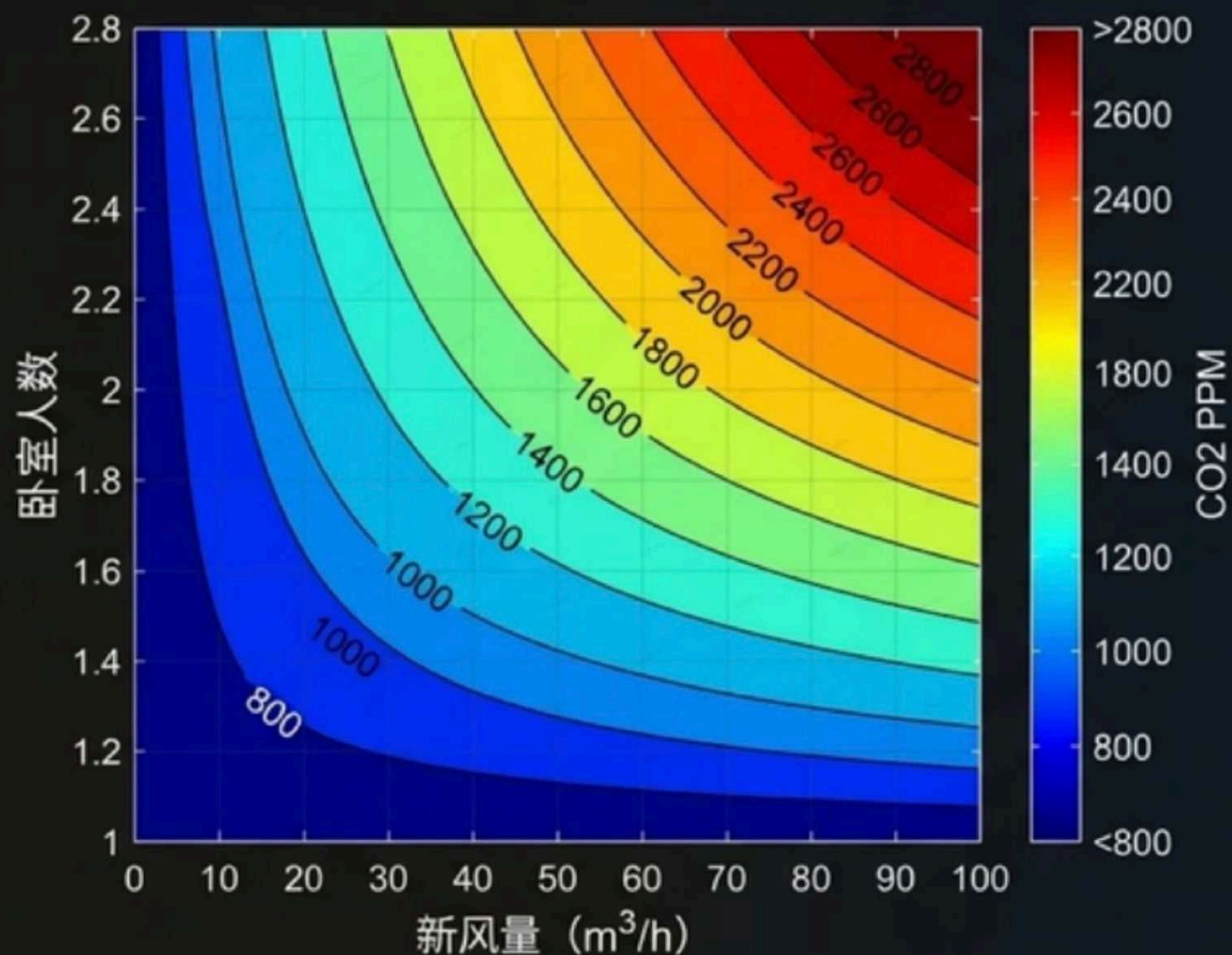
- 产生率 (G): 成年人静息状态 $\approx 200 \text{ ml/min CO}_2$
- 睡眠状态: 代谢率 (MET) 降至 0.7-0.8

$$C_{in} = C_{out} + \frac{G}{Q} \times 10^6$$

C_{in} : 室内浓度 C_{out} : 室外浓度 G: 产生率 Q: 通风量

- 结论: 想要维持低浓度, 必须引入稀释介质

核心算法：你需要多少新风来稀释？



$$Q = G / (C_i - C_o)$$

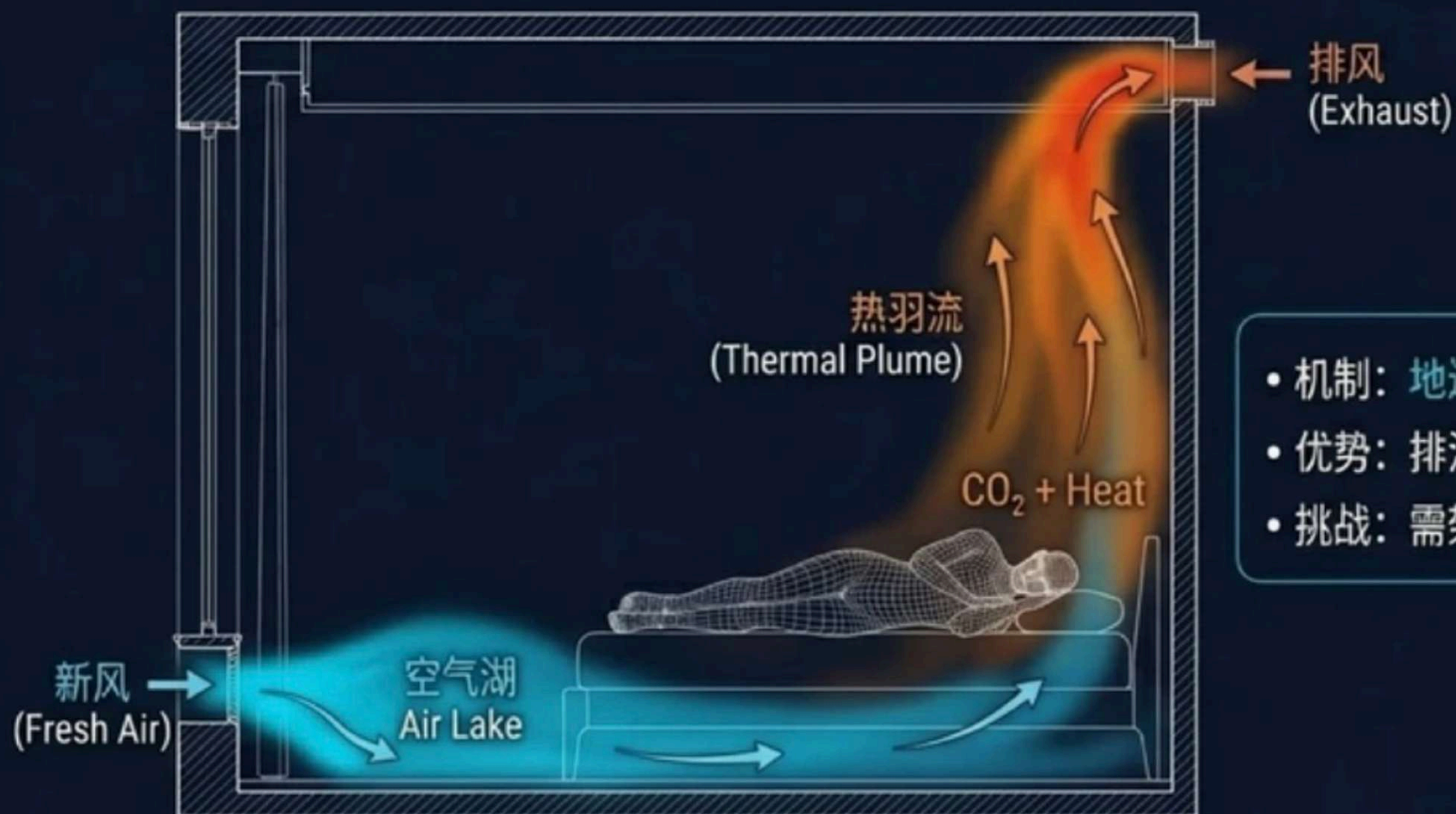
C_i : 目标浓度 (< 1000 ppm)

C_o : 室外背景 (~450 ppm)

G : CO2产生速率 ($0.01 \text{ m}^3/\text{h}/\text{人}$)

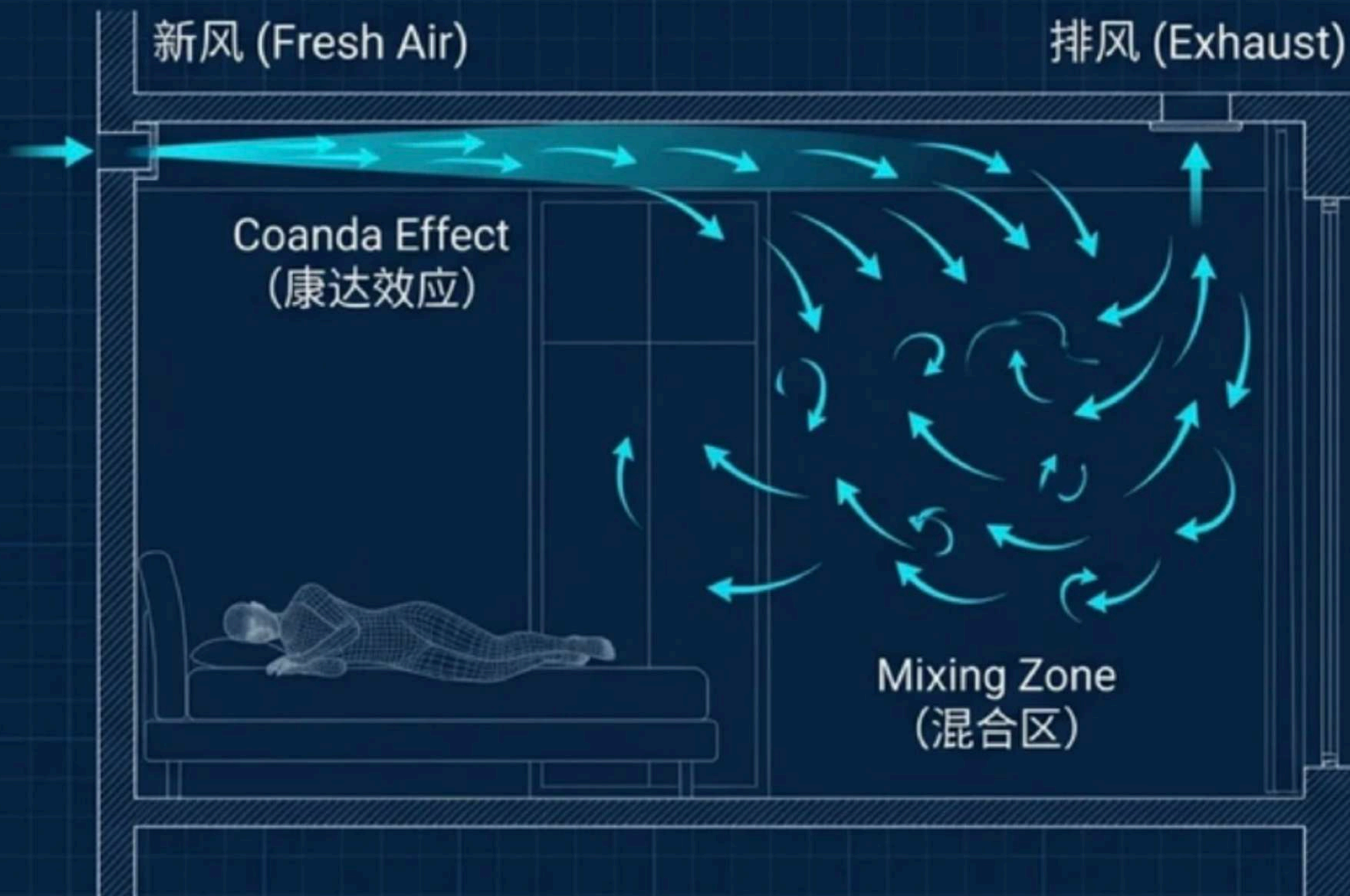
**结论：双人卧室必须引入
>60 m^3/h 的有效新风。**

策略 A：置换通风与“空气湖”



- 机制：地送顶排（利用热羽流托举污浊空气）
- 优势：排污效率 $\eta > 1.2$ ，极致静音，无吹风感
- 挑战：需架空地板或墙角风包

策略 B：混合通风与康达效应



- 机制：顶送顶回
(高速射流 + 卷吸作用)
- 优势：防结露，安装便捷
(适合平层)
- 劣势：排污效率 $\eta \approx 1.0$
(稀释原理)

区域气流明细：3F东南-书房

全屋 DOAS 气流组织与辐射防结露计算书

DATE: 2026/8/17

项目名称 --

设计标准 系统防震荡计算版

气流组织策略

强供氧 / 50%回风溢流

全回风 DOAS 主网

节点设计风量 (M^3/H)

日常送风 (DOAS)

100

日常回风(接入主机)

50

双路分支独立寻优结果

供氧网络

DN90 × 2路并联

39 Pa

回风网络

DN90 × 1路并联

39 Pa

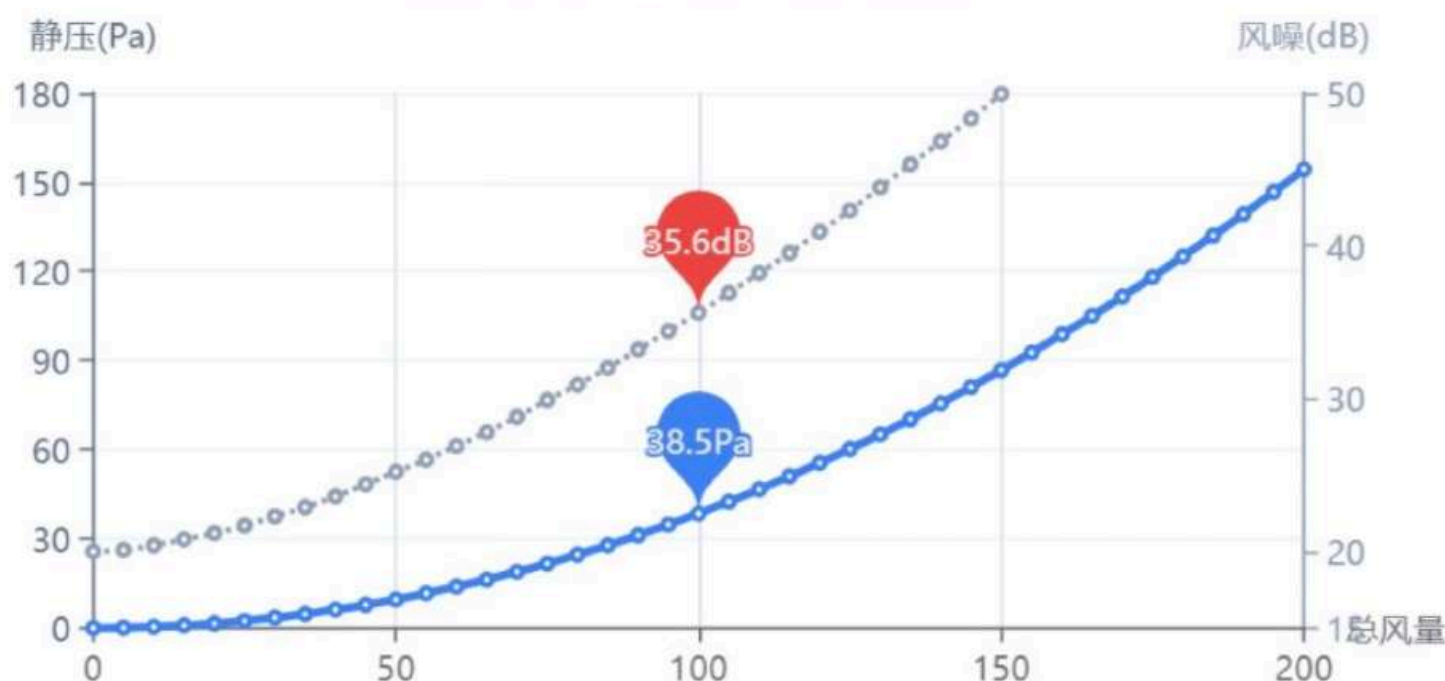
阶梯压差属性

绝对正压向外挤压

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图

最不利管网 [供氧侧]: DN90 × 2路



排污推演 (CO_2)

呼吸组 ($CO_2/PM2.5$)

释放组 (甲醛/TVOC)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

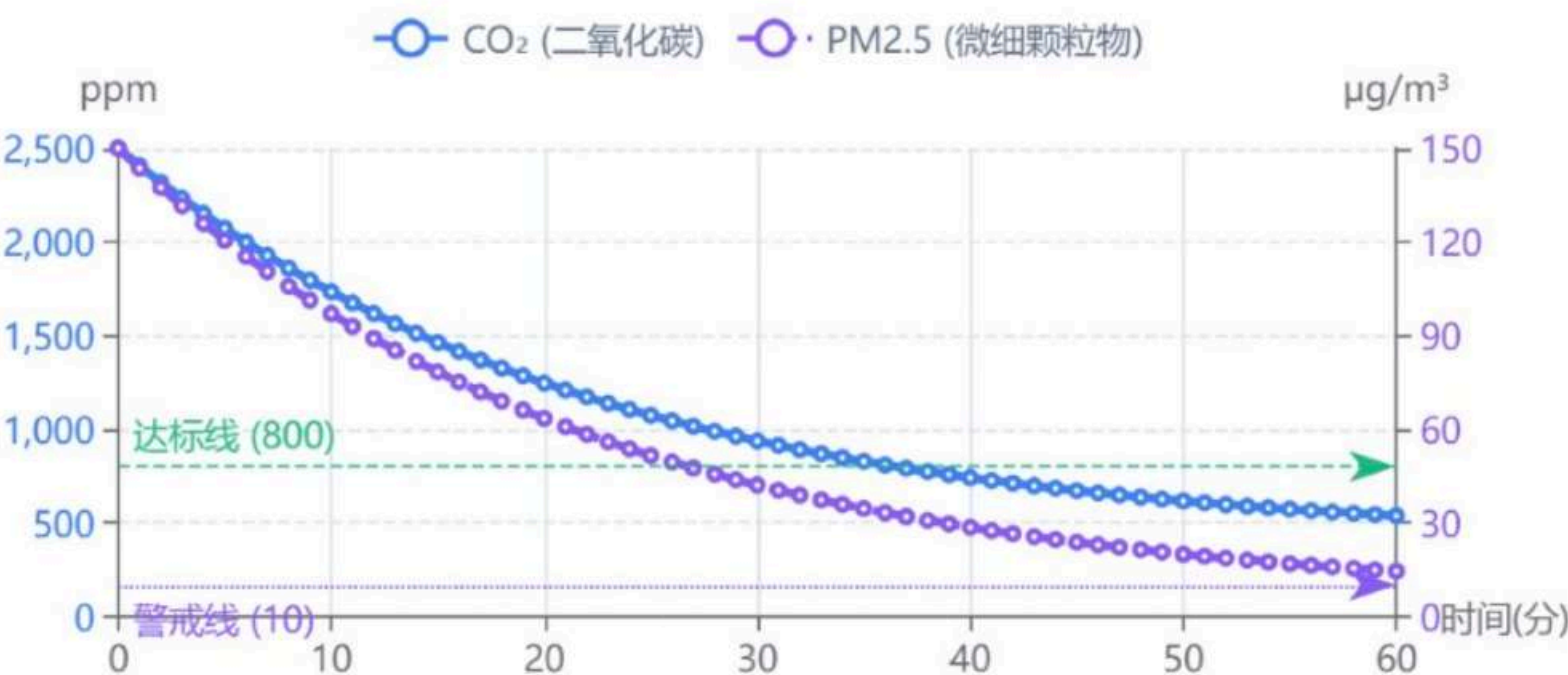
2.7 次/h

5分钟极速下降(主)

17.1%

主指标预测达标

37 min



提案策略与核心卖点

针对该空间的恒温恒氧与微气候维持需求，本案采用全回风 DOAS 主网架构，为其分配了 $100 m^3/h$ 的纯净新风源。系统无惧 39Pa 的最不利管网阻力，确保在 5 分钟内实现高达 17.1% 的核心污气极速置换。配合微正压设计向外挤压，有效抵御外部污浊空气与 PM2.5 渗入，构建极致的健康屏障。

3F

区域气流明细：3F南-电梯厅

气流组织策略

强制体积回风 / 隔离电梯井
异味

全回风 DOAS 主网

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

--

日常回风(接入主机)

70

双路分支独立寻优结果

回风网络

DN75 × 2路并联

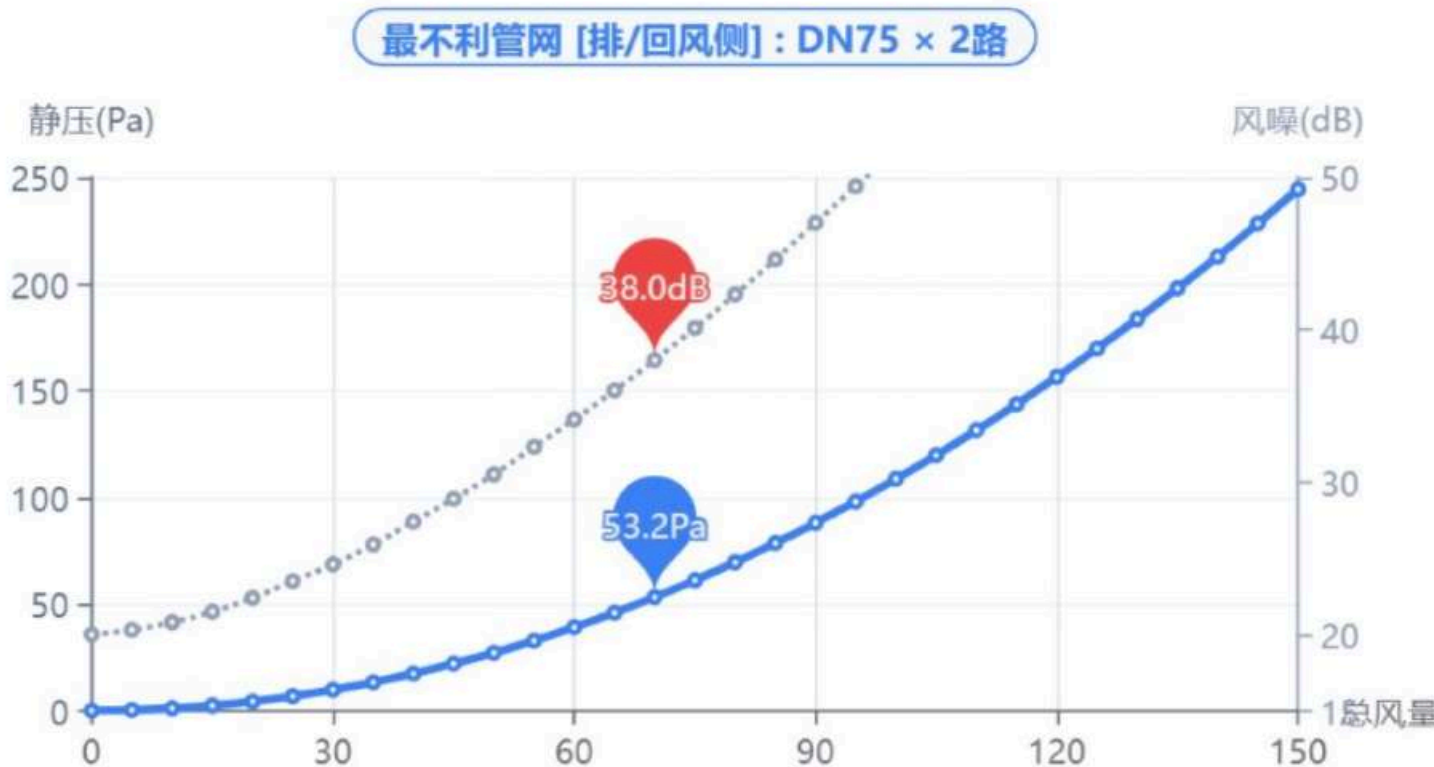
53 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图



排污推演 (TVOC)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

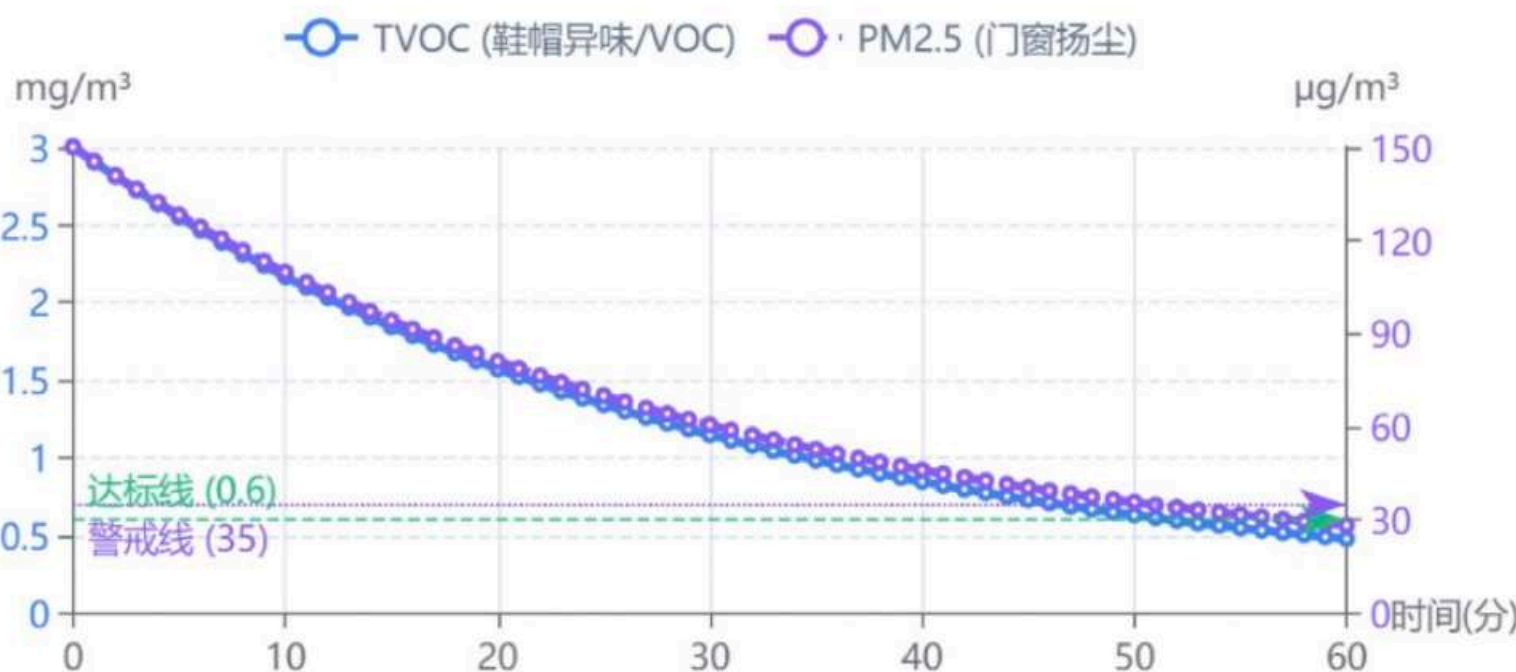
2.0 次/h

5分钟极速下降(主)

15.1%

主指标预测达标

52 min



提案策略与核心卖点

针对该过渡空间的空气治理需求，本案将其设定为 DOAS 系统的回风导流枢纽。通过配置高达 70 m³/h 的强效回风，在克服 53Pa 阻力的同时，形成极具控制力的负压陷阱。此举不仅能在极短时间内极速清空 15.1% 的TVOC (鞋帽异味/VOC)等顽固异味，更可像吸尘器般引导周边洁净空气主动流入，实现全屋气流的完美物理防漏闭环。

3F

区域气流明细：3F内区-玄关

气流组织策略

强制体积回风 / 承接静区溢流

全回风 DOAS 主网

节点设计风量 (M^3/H)

日常送风 (DOAS)

--

日常回风(接入主机)

50

双路分支独立寻优结果

回风网络

DN90 × 1路并联

39 Pa

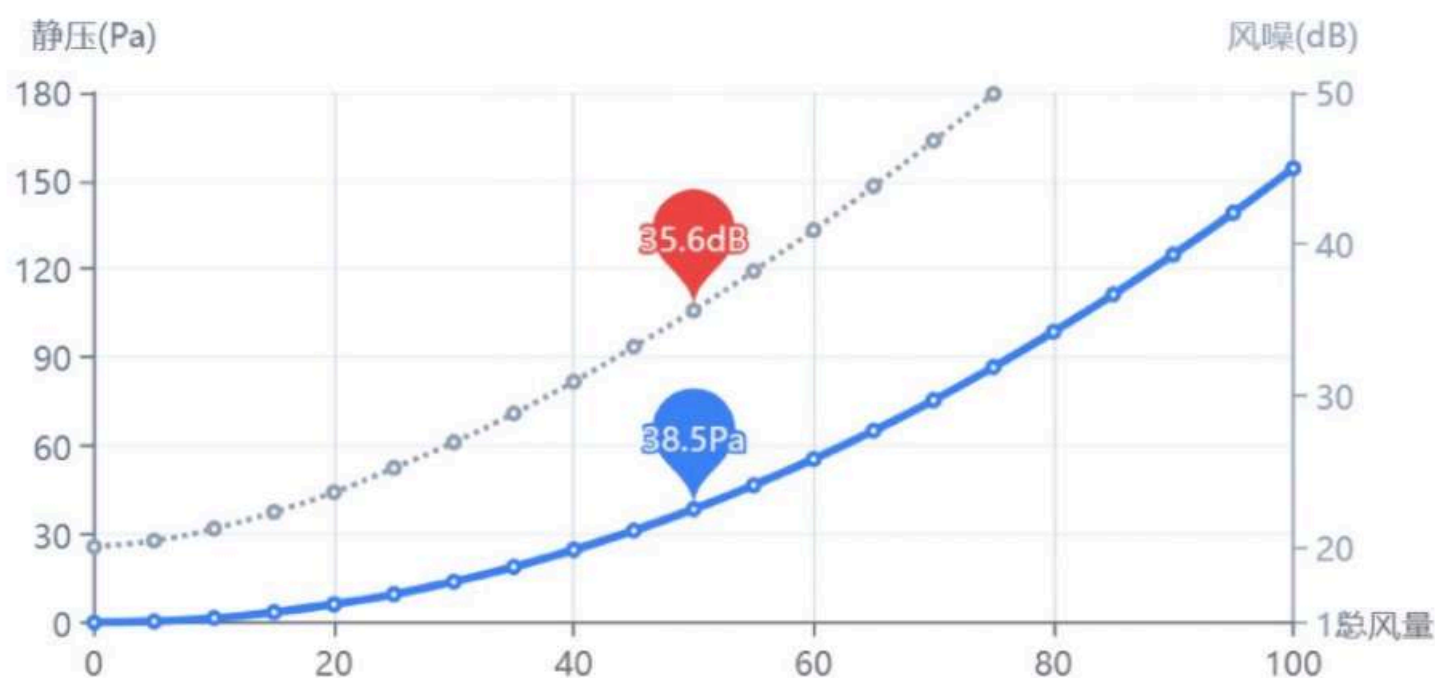
阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图

最不利管网 [排/回风侧] : DN90 × 1路



排污推演 (TVOC)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

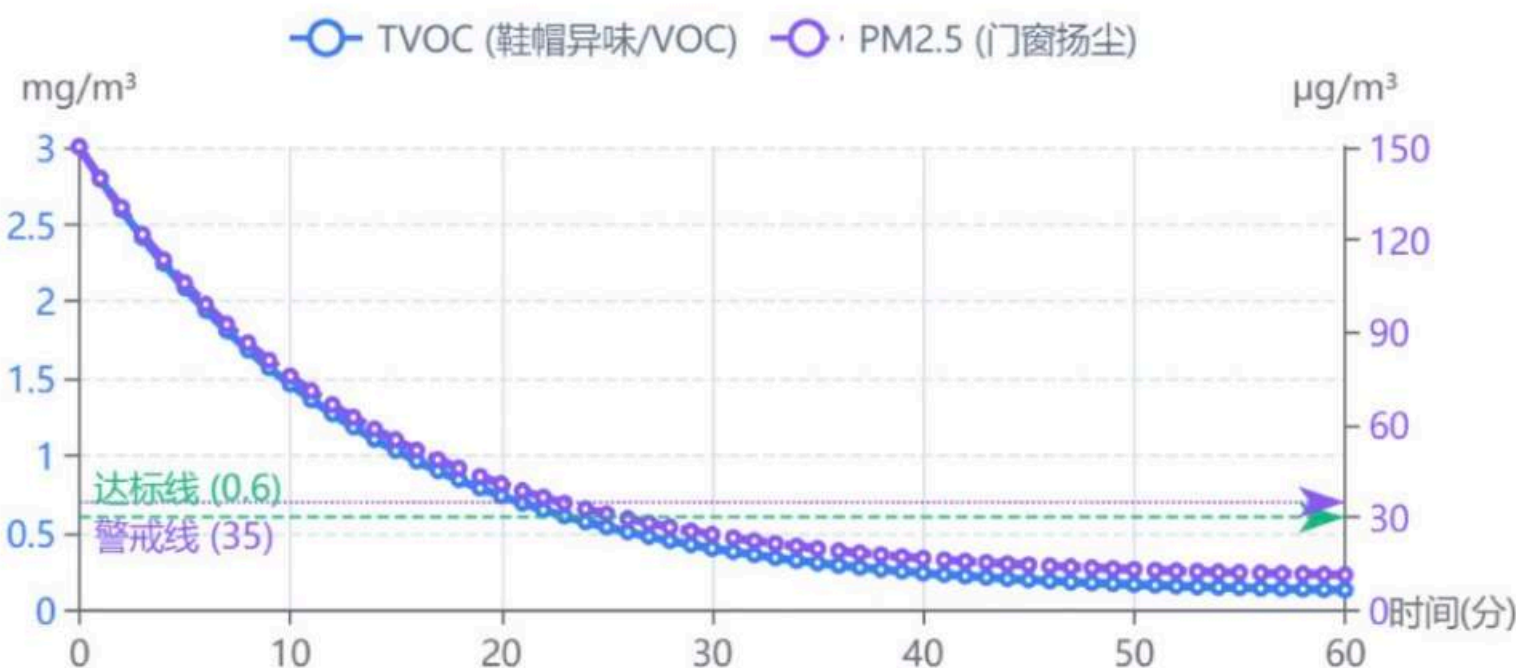
4.5 次/h

5分钟极速下降(主)

30.4%

主指标预测达标

24 min



提案策略与核心卖点

针对该过渡空间的空气治理需求, 本案将其设定为 DOAS 系统的回风导流枢纽。通过配置高达 $50 m^3/h$ 的强效回风, 在克服 39Pa 阻力的同时, 形成极具控制力的负压陷阱。此举不仅能在极短时间内极速清空 30.4% 的TVOC (鞋帽异味/VOC)等顽固异味, 更可像吸尘器般引导周边洁净空气主动流入, 实现全屋气流的完美物理防漏闭环。

3F

区域气流明细：3F南-衣帽间

气流组织策略

恒定单态除味防霉 (1.0次)

外接独立直排网络

节点设计风量 (M³/H)

日常送风 (DOAS)

待机直排(维持负压)

50

双路分支独立寻优结果

独立强排
DN90 × 1路并联

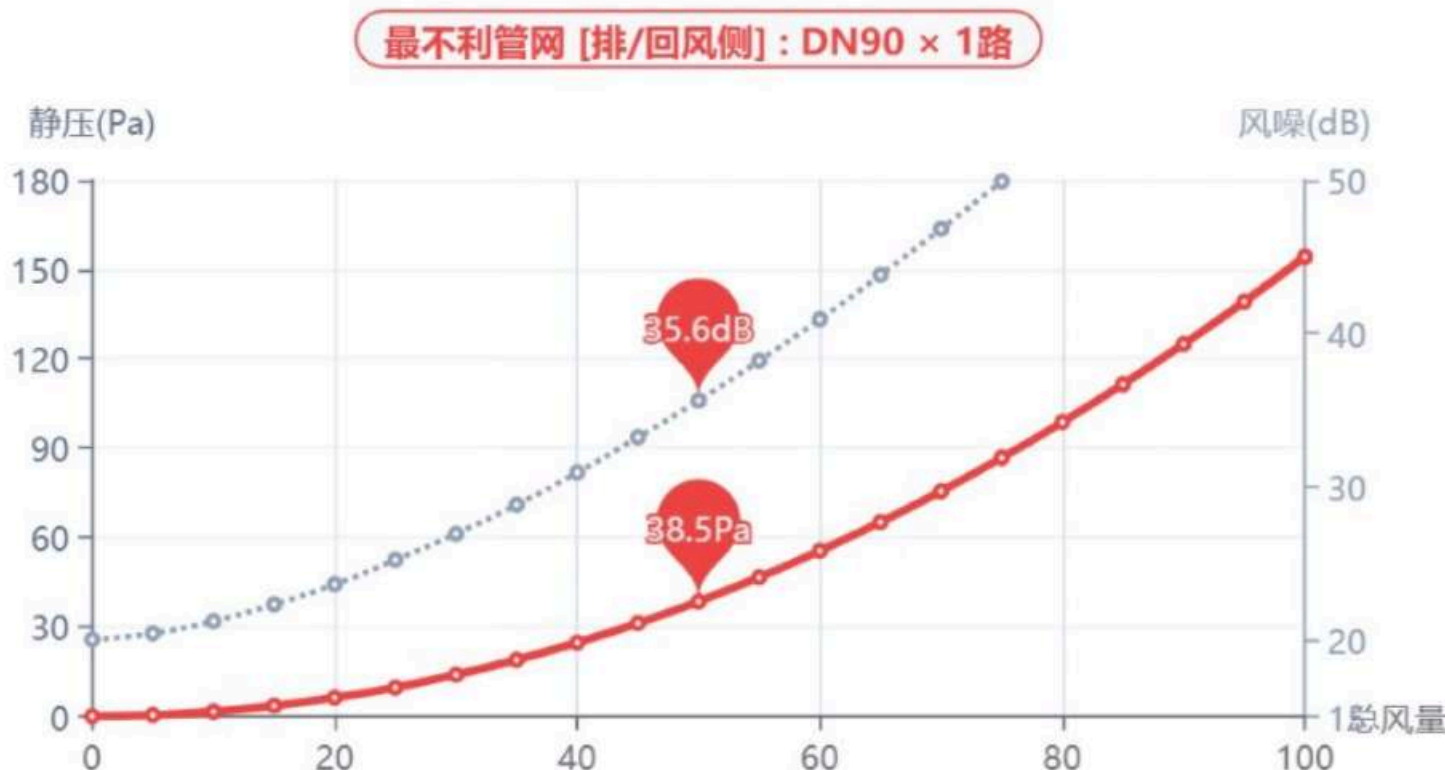
39 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图



排污推演 (TVOC)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

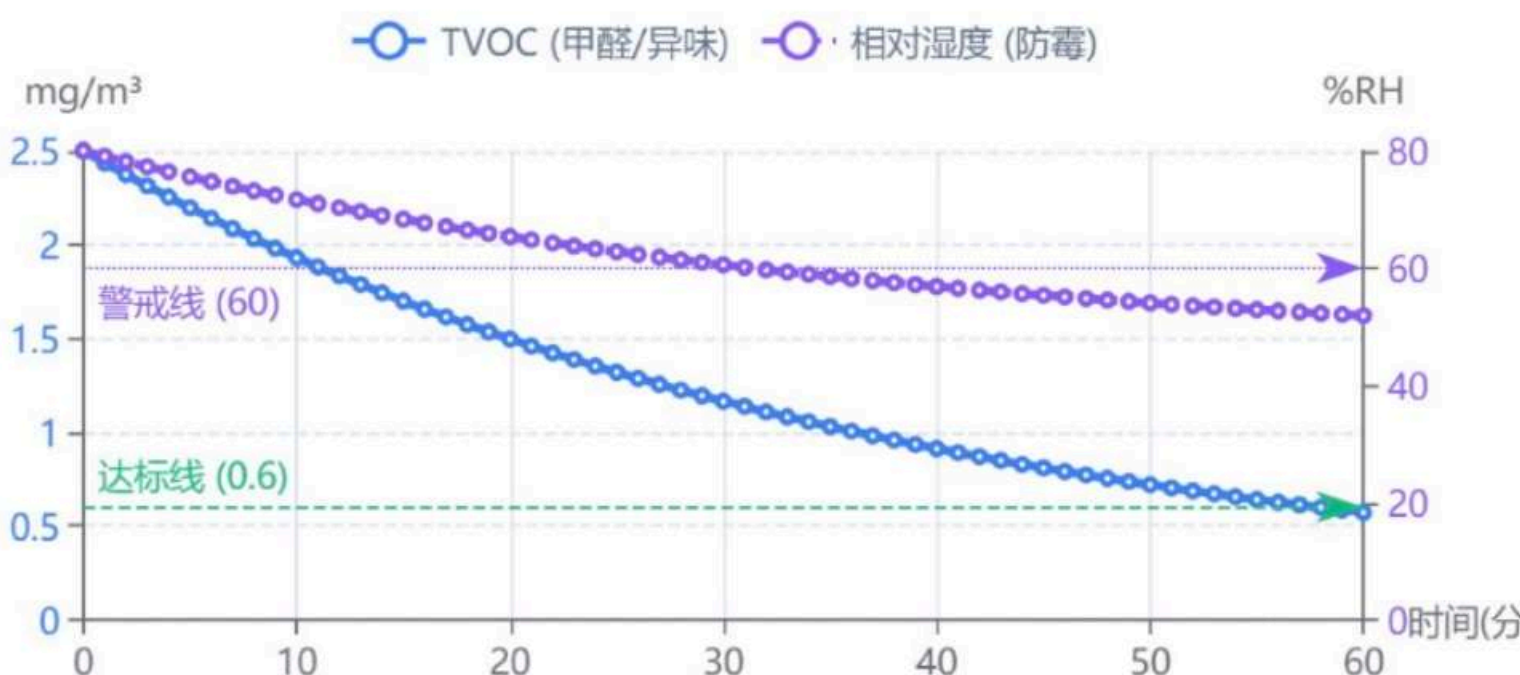
1.6 次/h

5分钟极速下降(主)

12.2%

主指标预测达标

58 min



提案策略与核心卖点

针对该空间的高频排污与净味需求，本案配置了专属解耦强排网络。战时极速直排能力飙升至 50 m³/h，从容克服 39Pa 的管网阻力。系统可确保在 5 分钟内完成高达 12.2% 的污染源（如TVOC（甲醛/异味））极限浓度速降。此外，鉴于强排风引发的负压效应，该区域风量较小，低于600cmh，从公区自然溢流补风，完美切断下水道返味隐患。

3F

区域气流明细：3F北-主卫

全屋 DOAS 气流组织与辐射防结露计算书

DATE: 2026/8/17

项目名称 --

设计标准 系统防震荡计算版

气流组织策略

卫浴高保底 ($\geq 30\text{m}^3/\text{h}$) / 战时5.0次

外接独立直排网络

节点设计风量 (M^3/H)

日常送风 (DOAS)

--

待机直排(维持负压)

30

战时极速直排

200

双路分支独立寻优结果

独立强排

DN110 × 2路并联

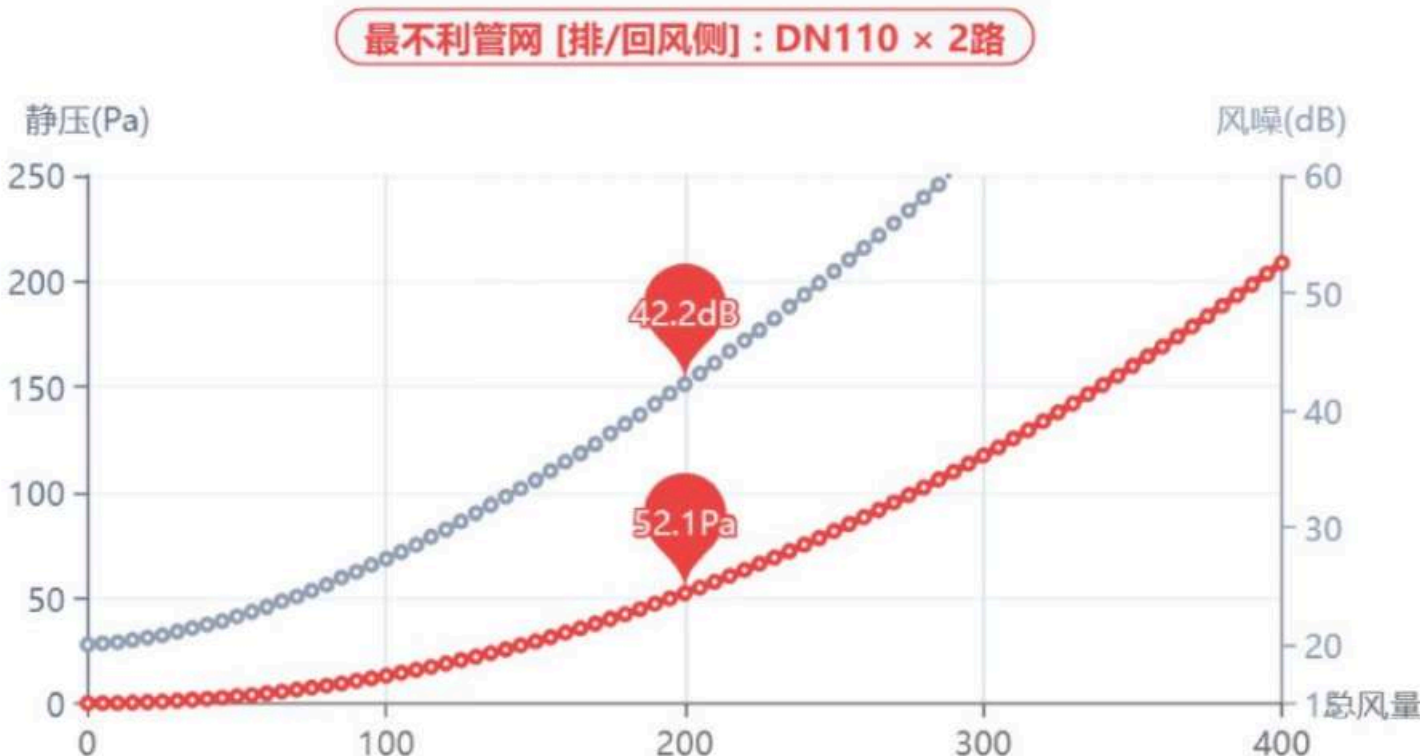
52 Pa

阶梯压差属性

绝对负压防漏抽离

公区自然溢流补偿

最不利侧管网阻力与单管风噪耦合图



排污推演 (相对湿度)

REAL-TIME DECAY

极端换气次数

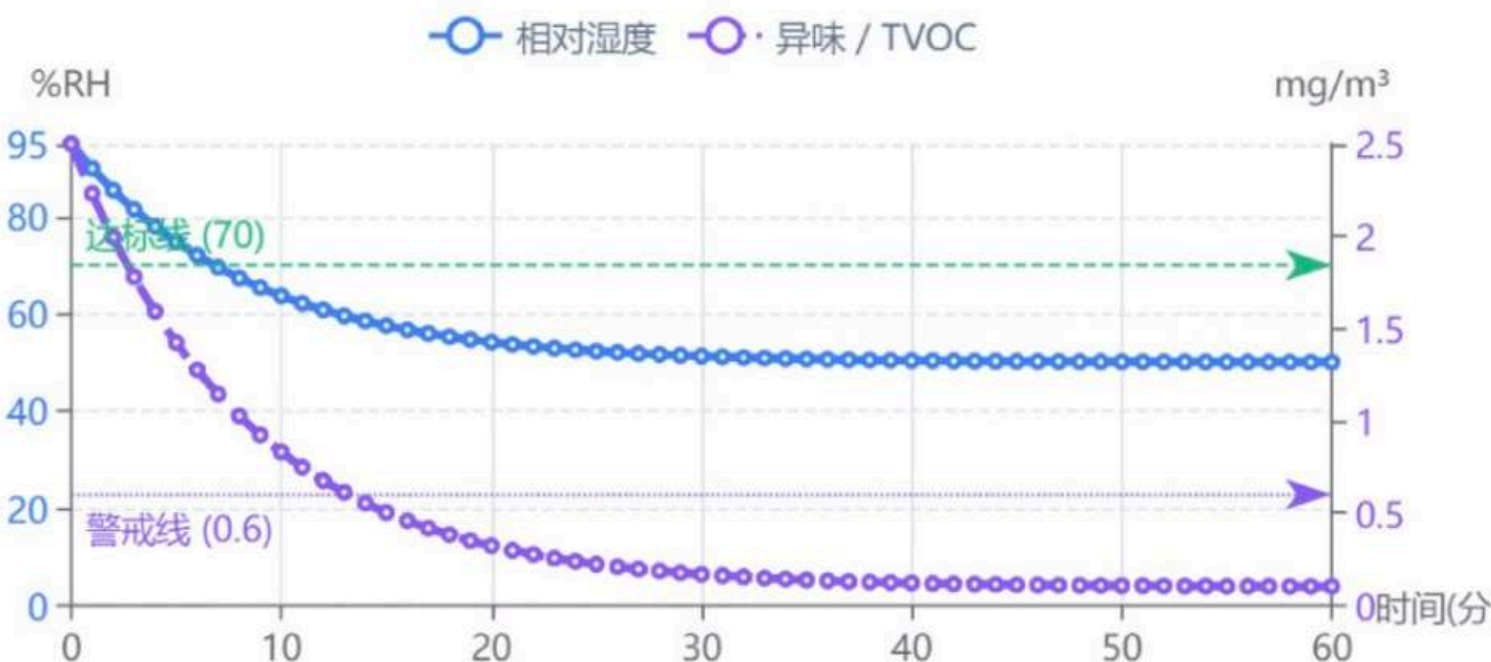
7.1 次/h

5分钟极速下降(主)

21.2%

主指标预测达标

7 min



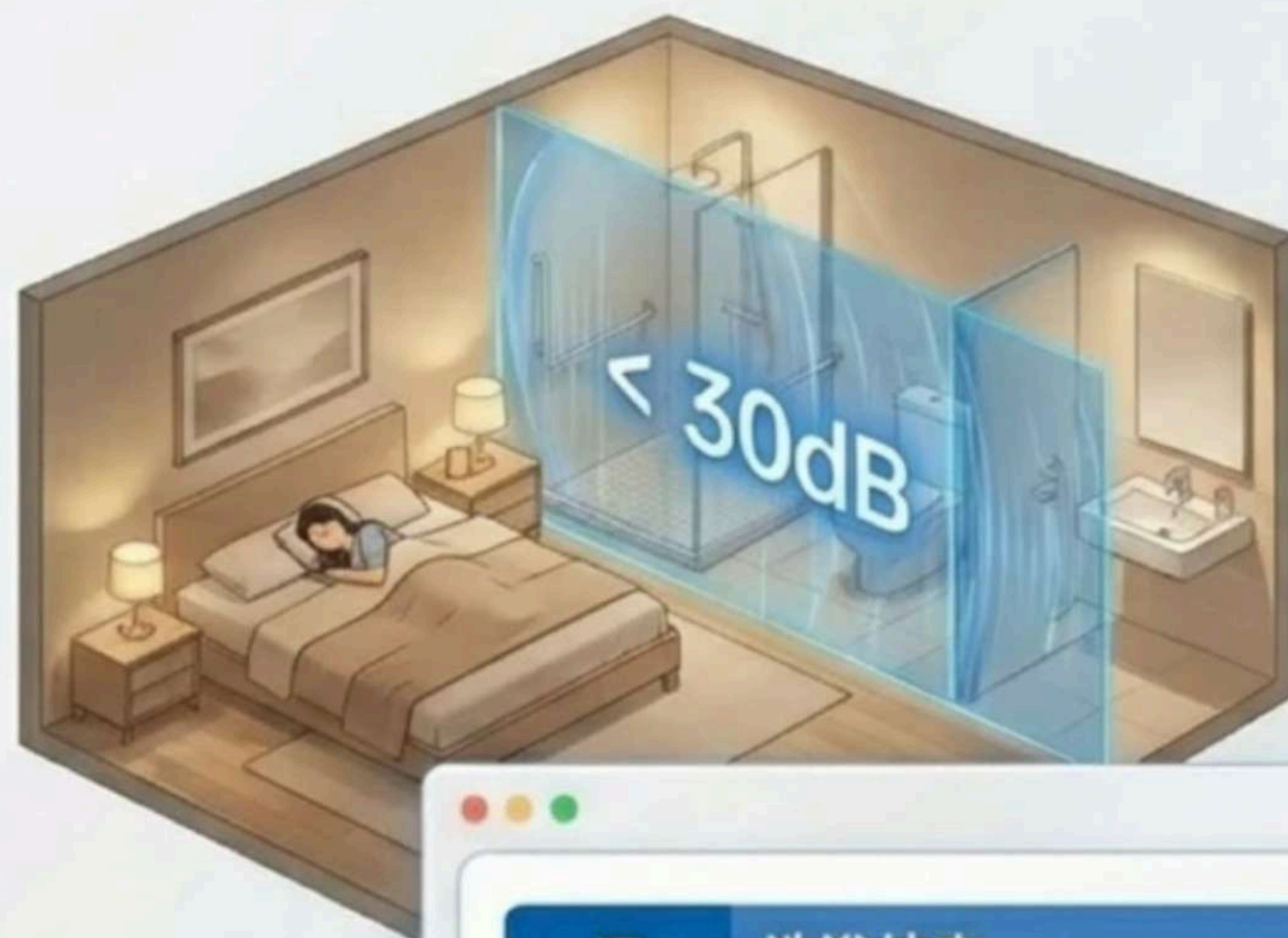
提案策略与核心卖点

针对该空间的高频排污与净味需求，本案配置了专属解耦强排网络。战时极速直排能力飙升至 $200\text{m}^3/\text{h}$ ，从容克服 52Pa 的管网阻力。系统可确保在 5 分钟内完成高达 21.2% 的污染源（如相对湿度）极限浓度速降。此外，鉴于强排风引发的负压效应，该区域风量较小，低于 600cmh ，从公区自然溢流补风，完美切断下水道返味隐患。

3F

场景 02 / 主卧卫：尊享静谧与深度除湿

噪声红线：< 30dB（超低频夜间巡航）



换气极值：≥ 12 ACH（洗浴高峰期极速排干）



IF 洗浴结束

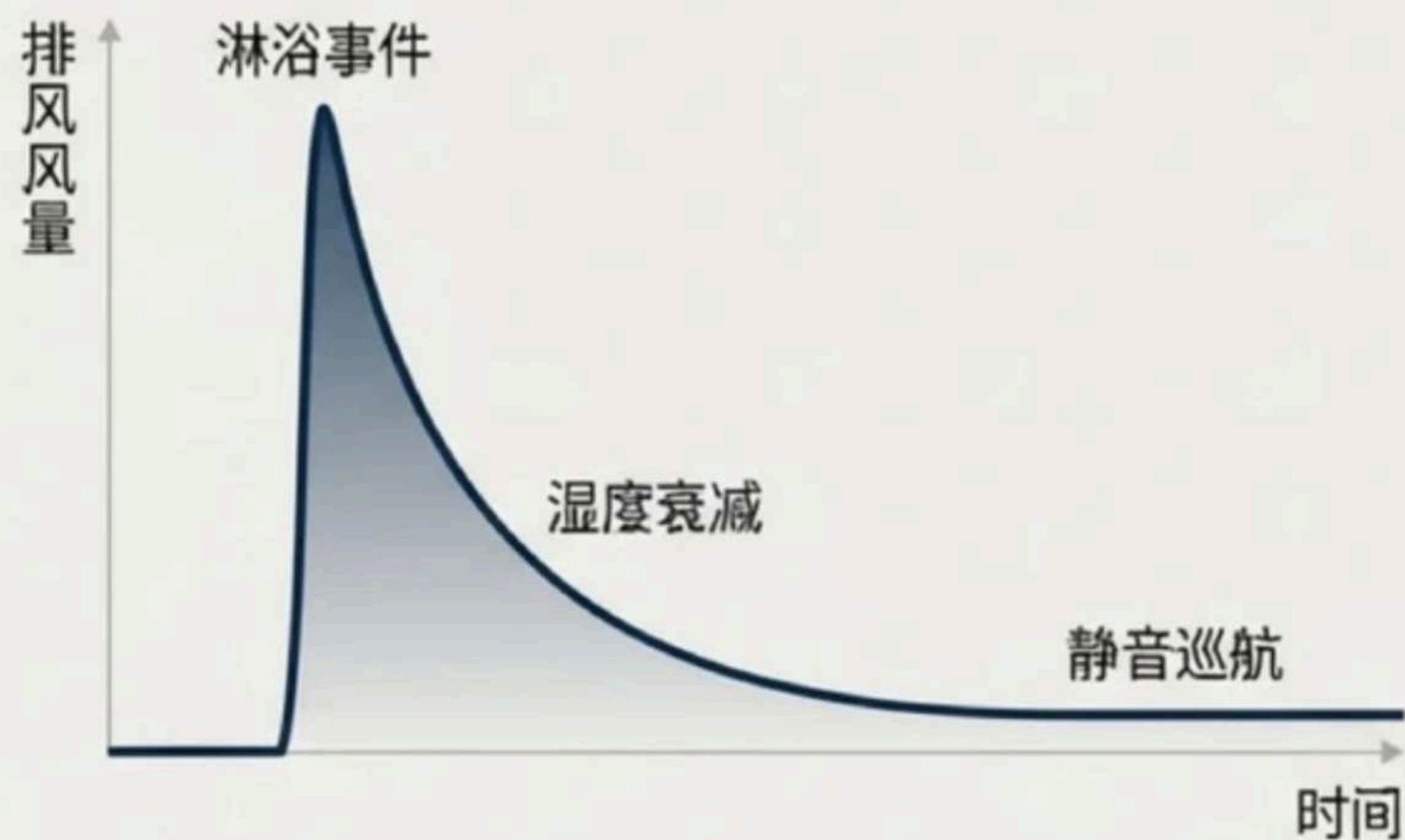
THEN 开启极速强排 15 mins → 依湿度传感器曲线线性降速至夜间无感巡航档位

瞬间带走破坏五恒末端的破坏性高湿，随后迅速恢复绝对静音，保障主卧睡眠质量。建议加装过线消音器。

场景应用矩阵 II：主人卫生间

极致静音与深度除湿

核心诉求：隐私防护、运行噪音控制、浴后湿度快速衰减。



核心指标

换气次数 (ACH)：突发 **12+** 次/h，巡航 **2** 次/h

运行噪音：**< 30** dB(A)

控制策略与规范

洗浴结束开启 15min 强排（约 300 CMH），随后依托湿度传感器线性降速至极低频巡航。

安装红线：主机严禁安装在卫生间吊顶内。必须分体式安装于远离卧室的过道，并串联管式消声器。

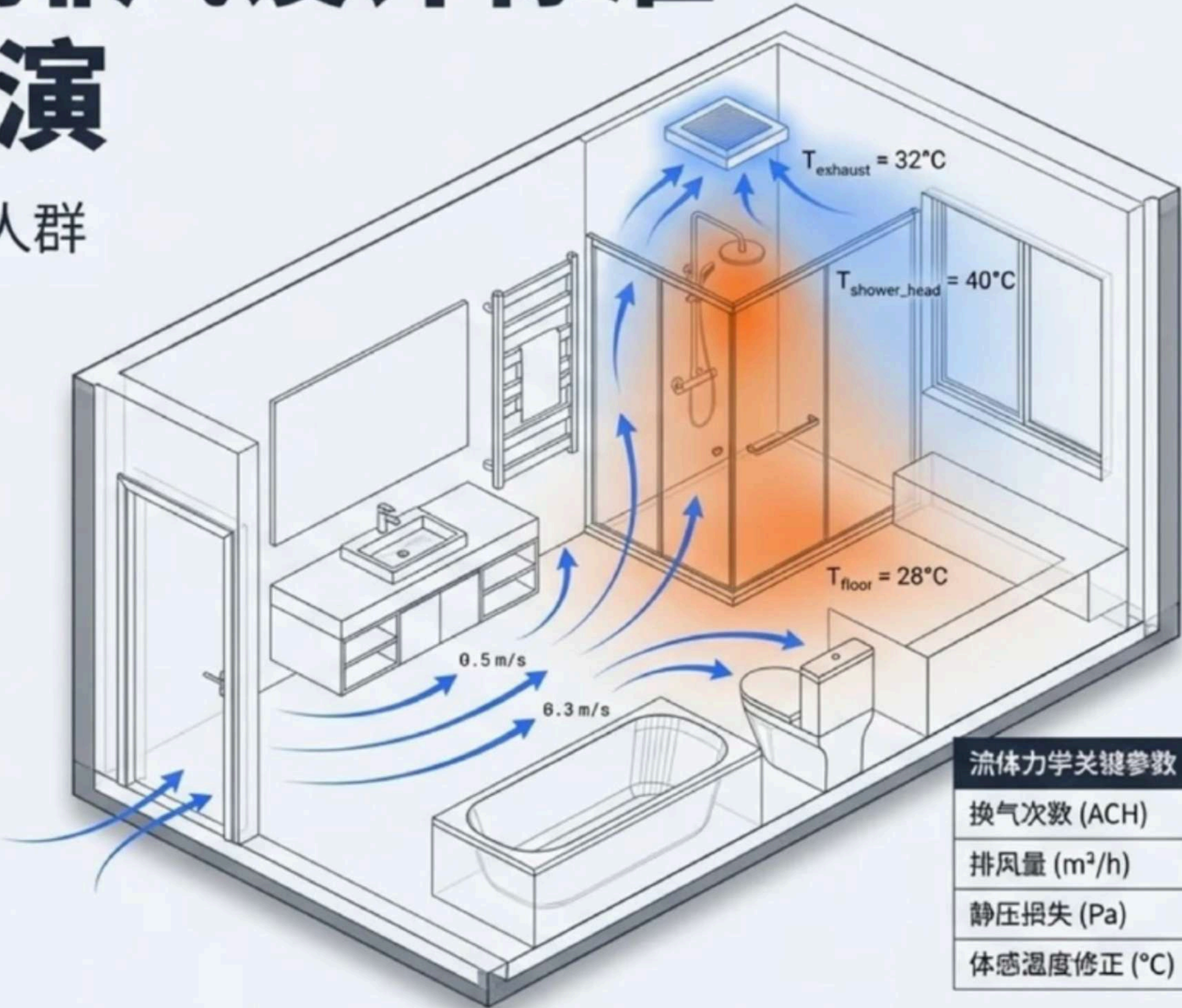
五恒系统卫浴排风设计标准 与气流组织推演

基于热力学、流体力学与特殊人群
体感补偿的工程级解决方案

五恒系统卫生间排风痛点

五恒系统中的卫生间的痛点在于高湿环境下的发霉异味与升温缓慢，而核心诉求则是极致的高效干爽与无风感下的精准温控。

NaFlow Bathroom是一款可视化五恒（恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静）卫浴空间气流与负荷推演引擎,五恒系统中卫生间排风选型与气流模拟软件，已经完全跳出了传统“排气扇选型”的范畴，而是一个融合了流体力学、传热传湿学与智能控制逻辑的综合工程辅助工具。
#全空气系统 #卫生间排风#增氧好新风自由深呼吸 #辐射系统空调#纳风新风系统

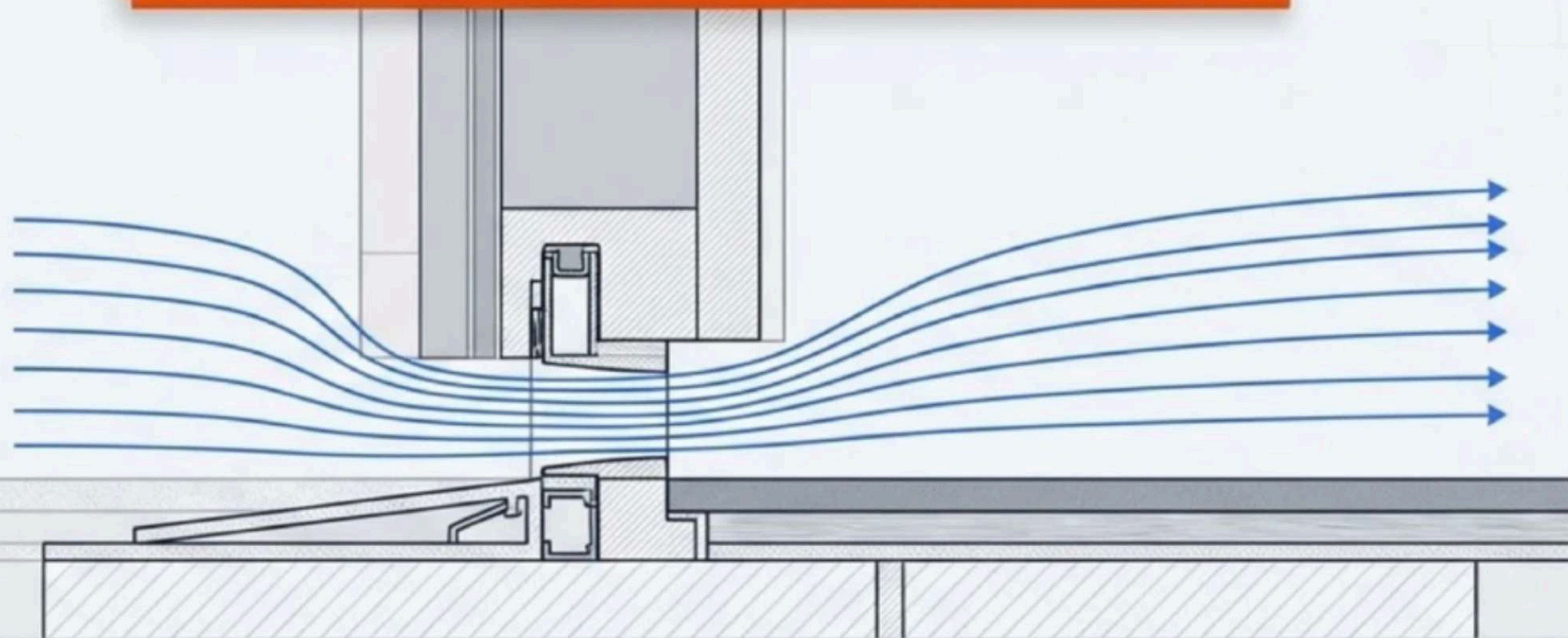


流体力学关键参数	
换气次数 (ACH)	8.0
排风量 (m³/h)	180
静压损失 (Pa)	45
体感温度修正 (°C)	+1.5

流体力学法则：门缝补风与负压等式

目标负压：必须精准维持在 -5Pa 至 -10Pa 之间

Transfer Air
补风



❌ 流速 $> 1.5 \text{ m/s}$

风噪告警：气流与门框摩擦产生高频啸叫，破坏恒静环境。

❌ 流速 $> 0.8 \text{ m/s}$

老人卫告警：文丘里效应导致脚踝处强烈冷风感。



全建筑同时综合总负荷 (显+潜)

5.8 kW

极值预警时刻 20:00

系统级综合显热比 (SHR)

33.9 %

评估温湿独立控制配比依据

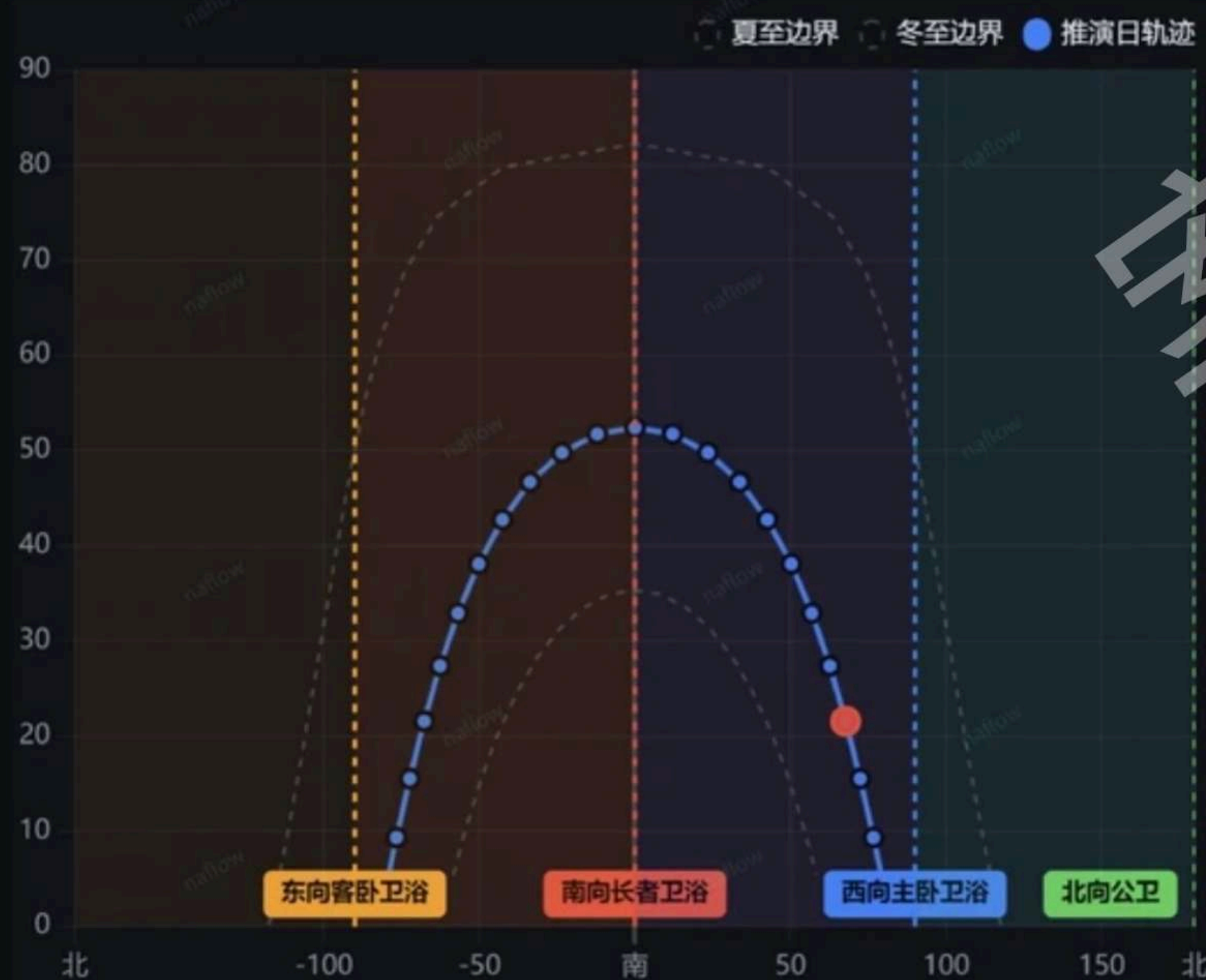
最不利综合负荷靶面

西向主卧卫浴 (负压)

主导机电降容设计的核心节点

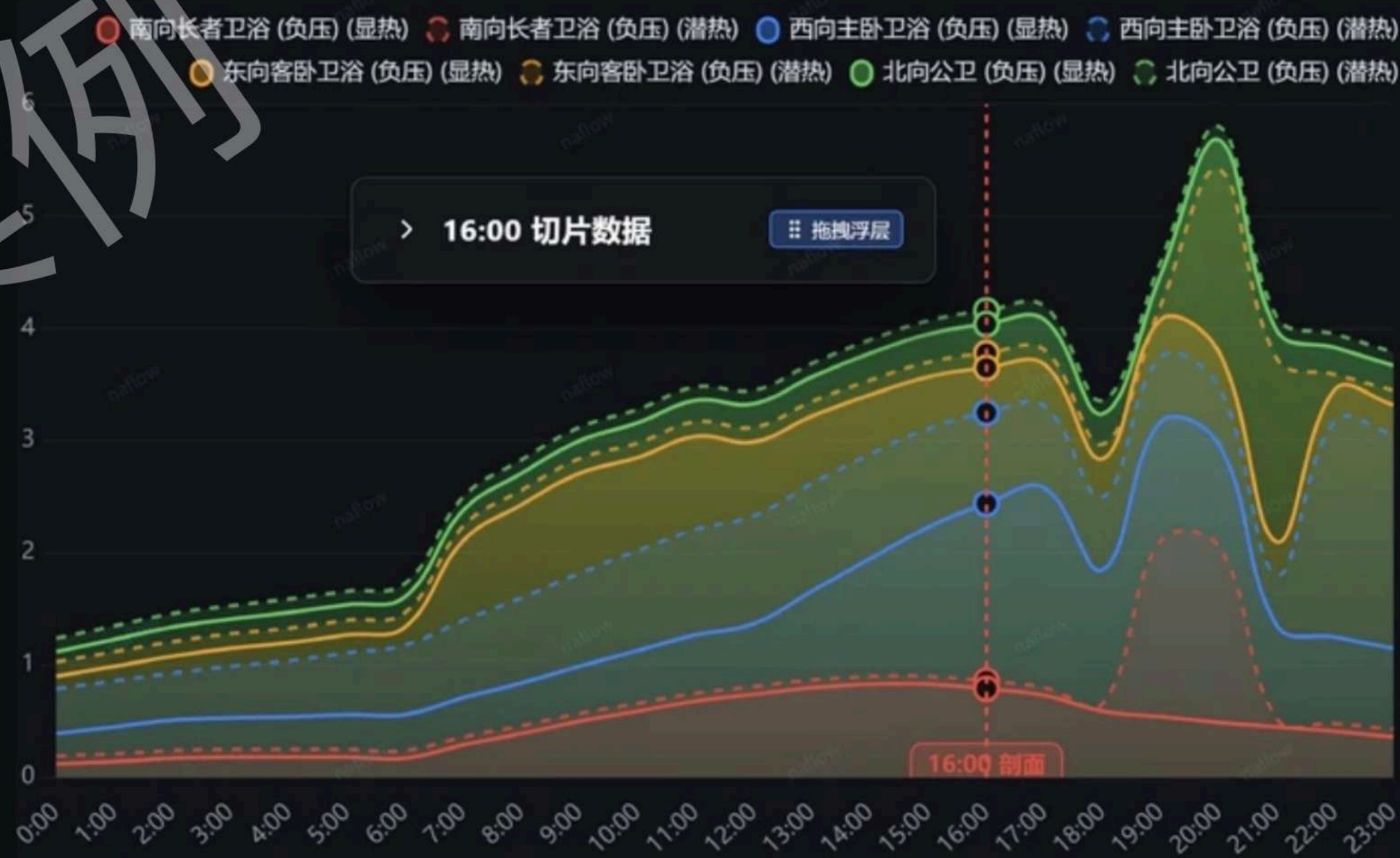
全景日照轨迹与卫浴防区映射

点击底部防区标签，快速定位控制面板



24H 负荷温湿双控聚合流

支持滑过线条或按 -/+ 键自由漫游切片



SmileBOX系列

无忧智慧排风系统

NAX400.



技术应用

内置空气质量传感器、根据室内空气状态，颗粒物、VOC、温湿度状态智能运转设备，无需人工操作。兼具灵活多变的安装性、低噪音、高通风量、维保便捷等特点；具有强力智能排污功能。

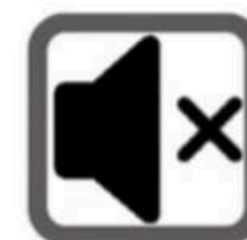
功能特点



无忧智能
异味排气



最大排风量
550m³/h



卧室噪音低于
35dB(A)



智能运行
全自动



智能监控
污染气体



人体感应



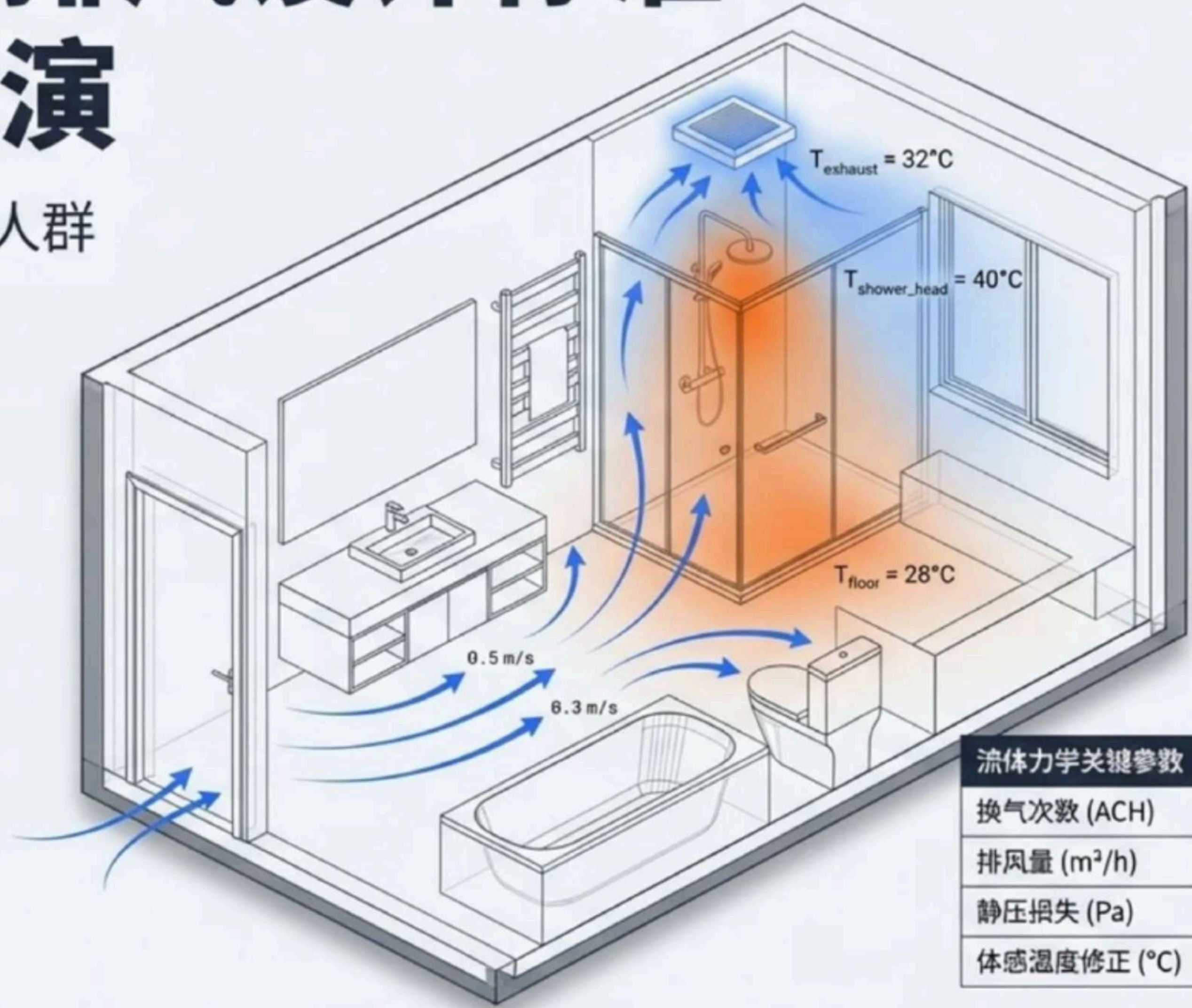
适用面积
Max.60m²



全面支持
智能家居

五恒系统卫浴排风设计标准 与气流组织推演

基于热力学、流体力学与特殊人群
体感补偿的工程级解决方案



流体力学关键参数	
换气次数 (ACH)	8.0
排风量 (m^3/h)	180
静压损失 (Pa)	45
体感温度修正 ($^{\circ}\text{C}$)	+1.5

五恒系统卫浴环境控制与排风设计顶层指南

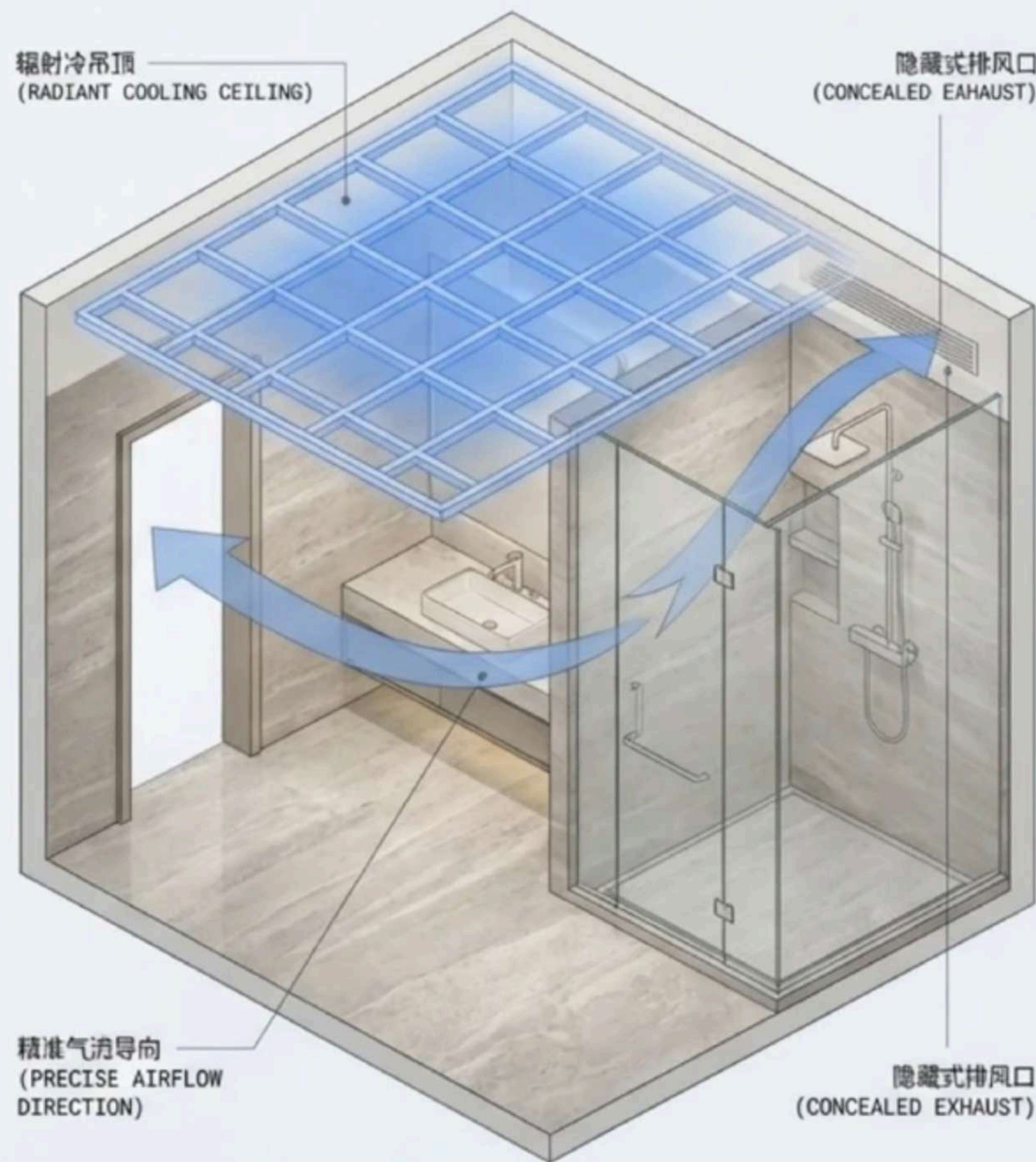
极致舒适与绝对安全的工程博弈



2026 设计与工程实施手册

五恒系统卫生间暖通与气流组织设计规范

解决极端瞬态高湿环境下的热力学与流体力学悖论

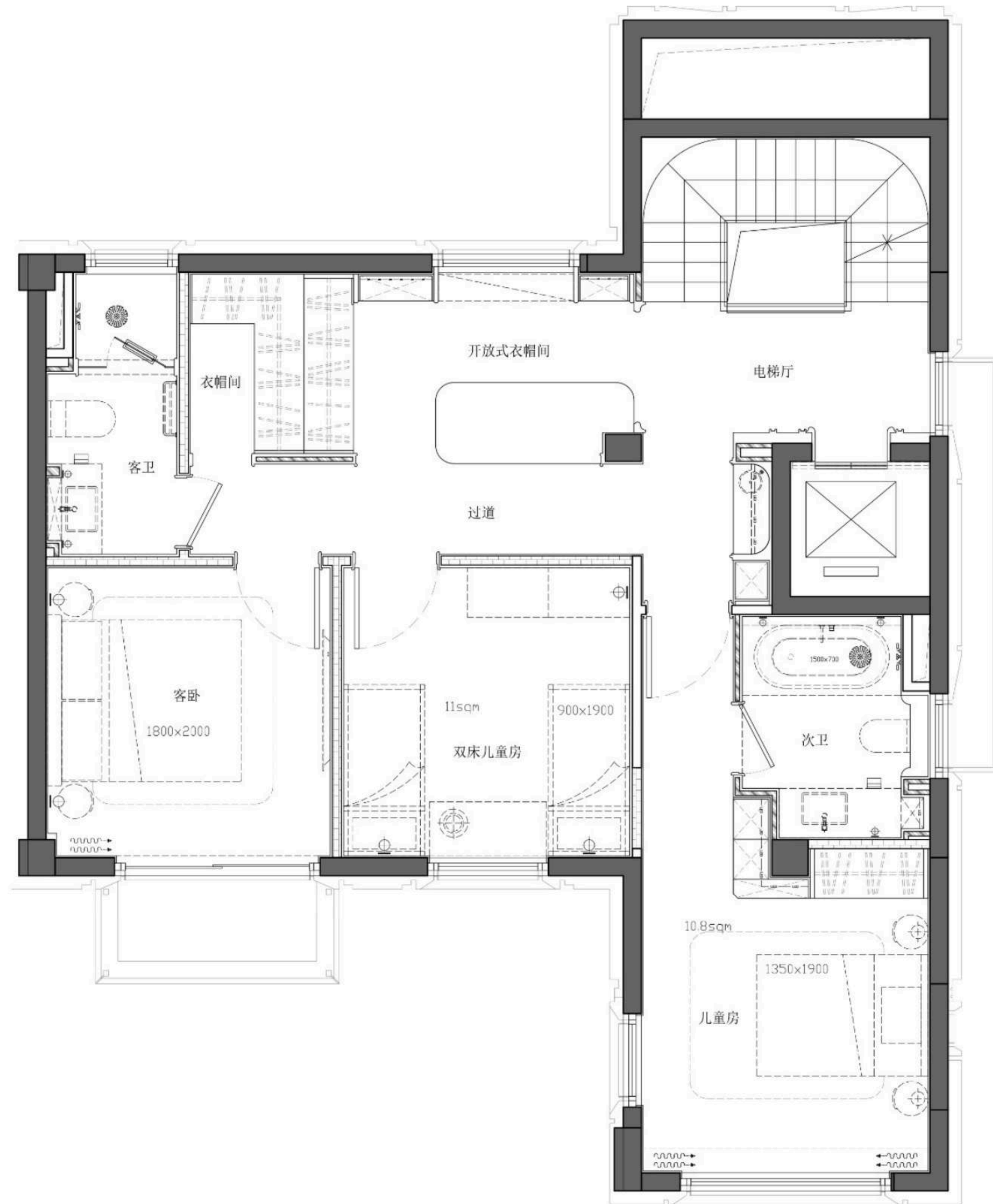


换气次数 (ACH) 的动态缩放标准

传统卫生间采用固定排风，五恒卫生间必须基于工况实现10倍以上的动态算力缩放。

Air Changes per Hour
(ACH)





2F

场景应用矩阵 III：老人卫生间

恒温平稳与体感补偿

核心诉求：防地面湿滑、防冷风感、杜绝温度剧烈波动。



核心指标

最大风量限制： ≤ 120 CMH

补风流速： < 0.8 m/s（杜绝脚踝冷风）

控制策略

低速长效：不追求极速抽风。洗浴后低速运行 **30-60 分钟** 缓慢除湿，确保温度梯度平稳。

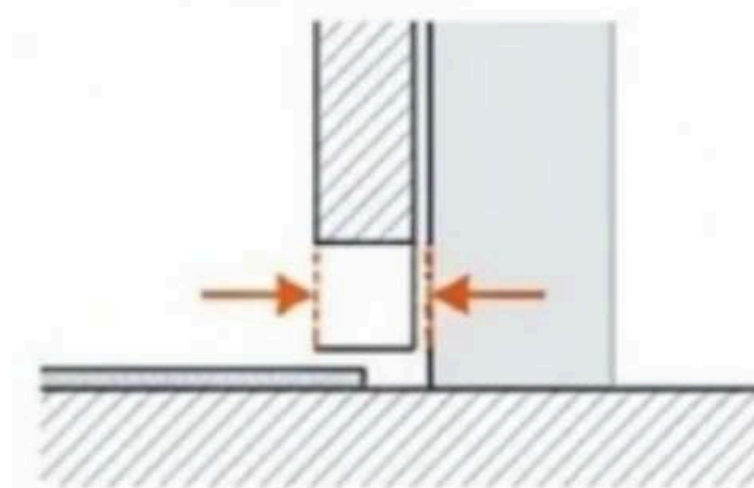
供暖联动：冬季洗浴时优先全开地暖回路，加速积水蒸发，消除滑倒隐患。

老人卫专项：柔性体感防跌倒设计



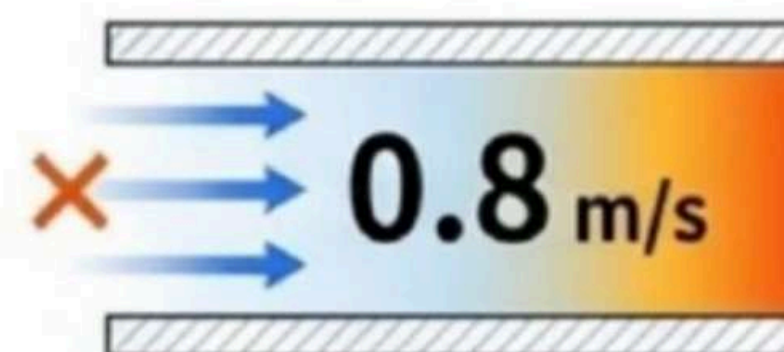
门缝截面：

扩容至 $\geq 15\text{mm}$



流速锁死：

严格限制补风流速 $\leq 0.8\text{ m/s}$ ，
彻底杜绝冷风感。



T-off 防滑延时：

淋浴退出后，系统强制延时低速运行
15 分钟，确保持续带走地表残存水分，
降低滑倒概率。

 **15分钟**

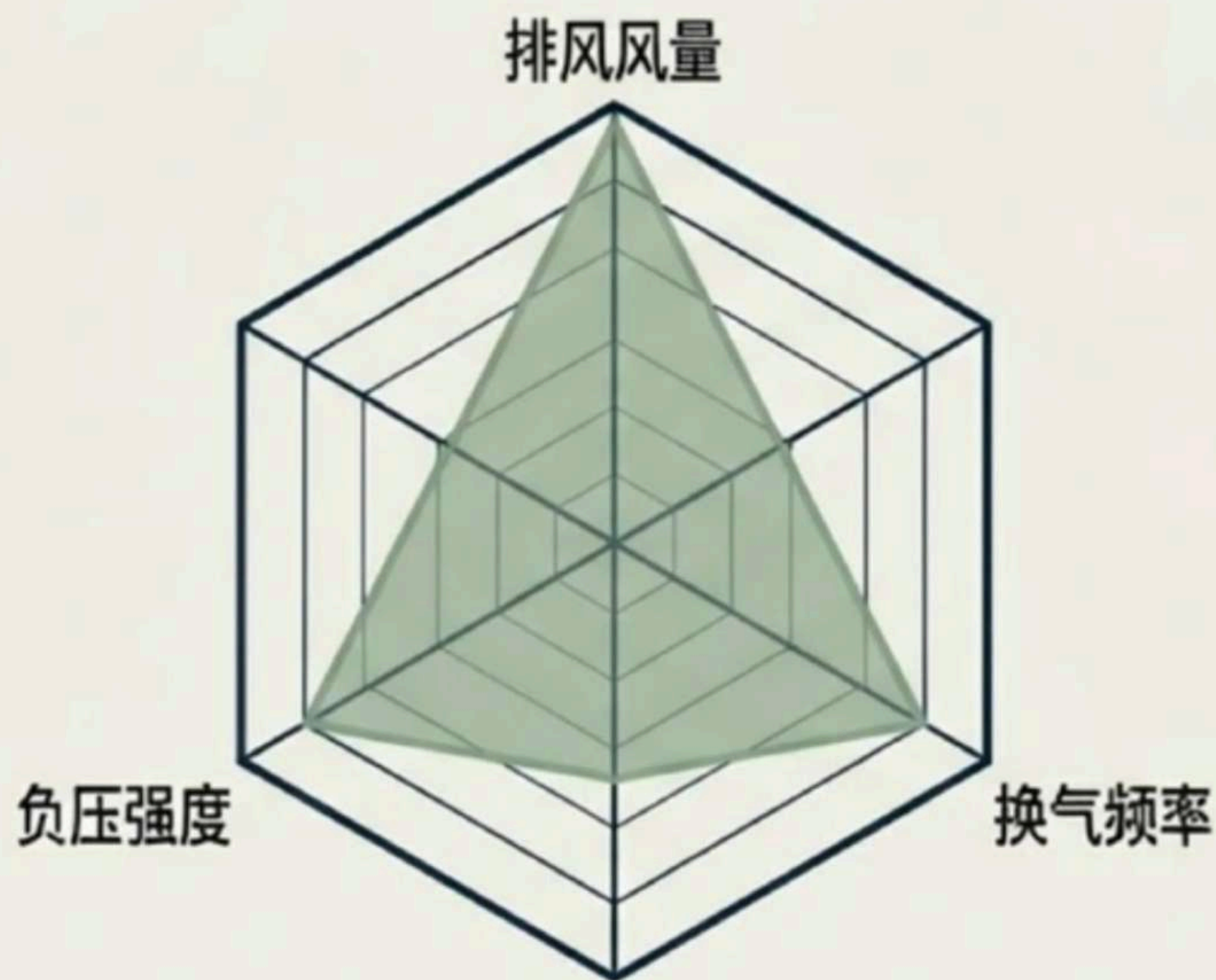


控制极限：全局最高排风速锁定 $< 60\%$

场景应用矩阵 I：客 / 公卫生间

极速净味与绝对隔离

核心诉求：瞬时异味控制、防止交叉感染向客餐厅蔓延。



核心指标

换气次数 (ACH)：12 - 15 次/h

目标压差： $> -10 \text{ Pa}$ (高压隔离)

控制策略

平时 40 CMH 巡航。雷达感应/VOC突增时，30秒内飙升至 150-200 CMH。

补风设计：高压差强隔离，流速放宽至 1.5 m/s，确保开门瞬间气流绝对向内。

形态革命：从“天花板破坏者”到“隐形服务者”

颠覆传统的安装形态

传统的吊顶除湿机检修困难，往往面临破坏天花板及弄脏生活区的风险。

壁挂/落地安装，易于检修

NaFlow 采用“橱柜式”设计，主机集中布置于设备间、阳台或储物间。

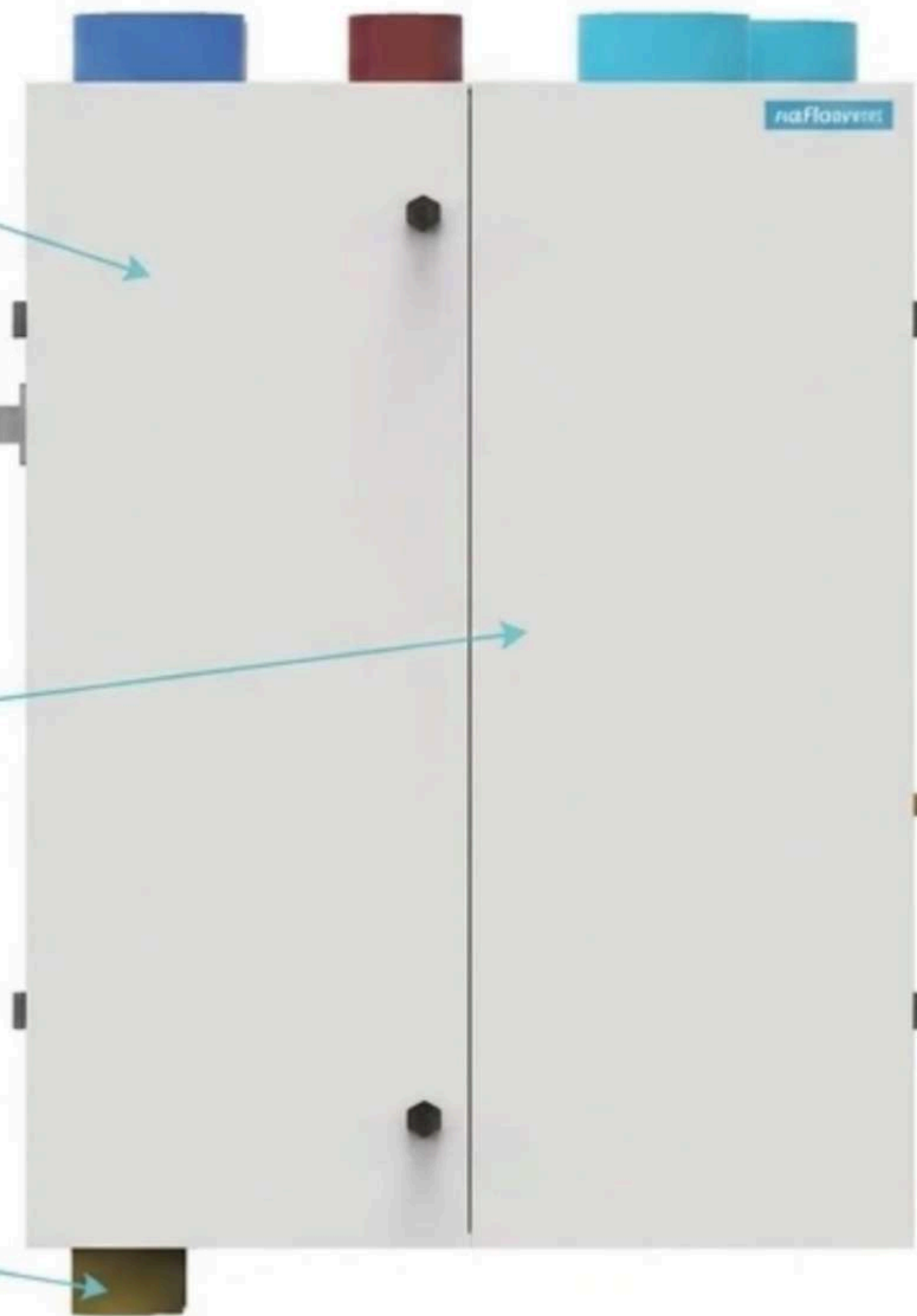
零风险维保

滤网更换：6 个月周期，打开前面板即可轻松抽出滤网，无需梯子。

维修无忧：卸掉门板螺丝即可取出线路板；风机与压缩机均可正面拆卸，将售后难度与时间成本降至最低。

冷凝排水规范

标配向下排水设计（DN20 水管），装修前预留 Ø20 排水点，轻松排走每日 30L-50L 冷凝水。



核心技术三：四级恒久净化与 O-Air 智慧大脑

四级恒久净化

四级递增物理过滤

G4 粗效 → F9 中效 → 活性炭 → H13 高效。PM2.5 净化效率 ≥99.0%。

极阴紫外线灭菌



彻底杀灭超百种细菌、病毒及微生物，灭杀率高达 99.9%。
恒久风量保障连续12个月风量损失不超过15%。



O-Air 智慧大脑

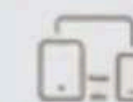
O-Air 专利移动监测

实时精准捕捉 TVOC 异味因子及 CO2 指数。

多维度高精度传感 ((o))

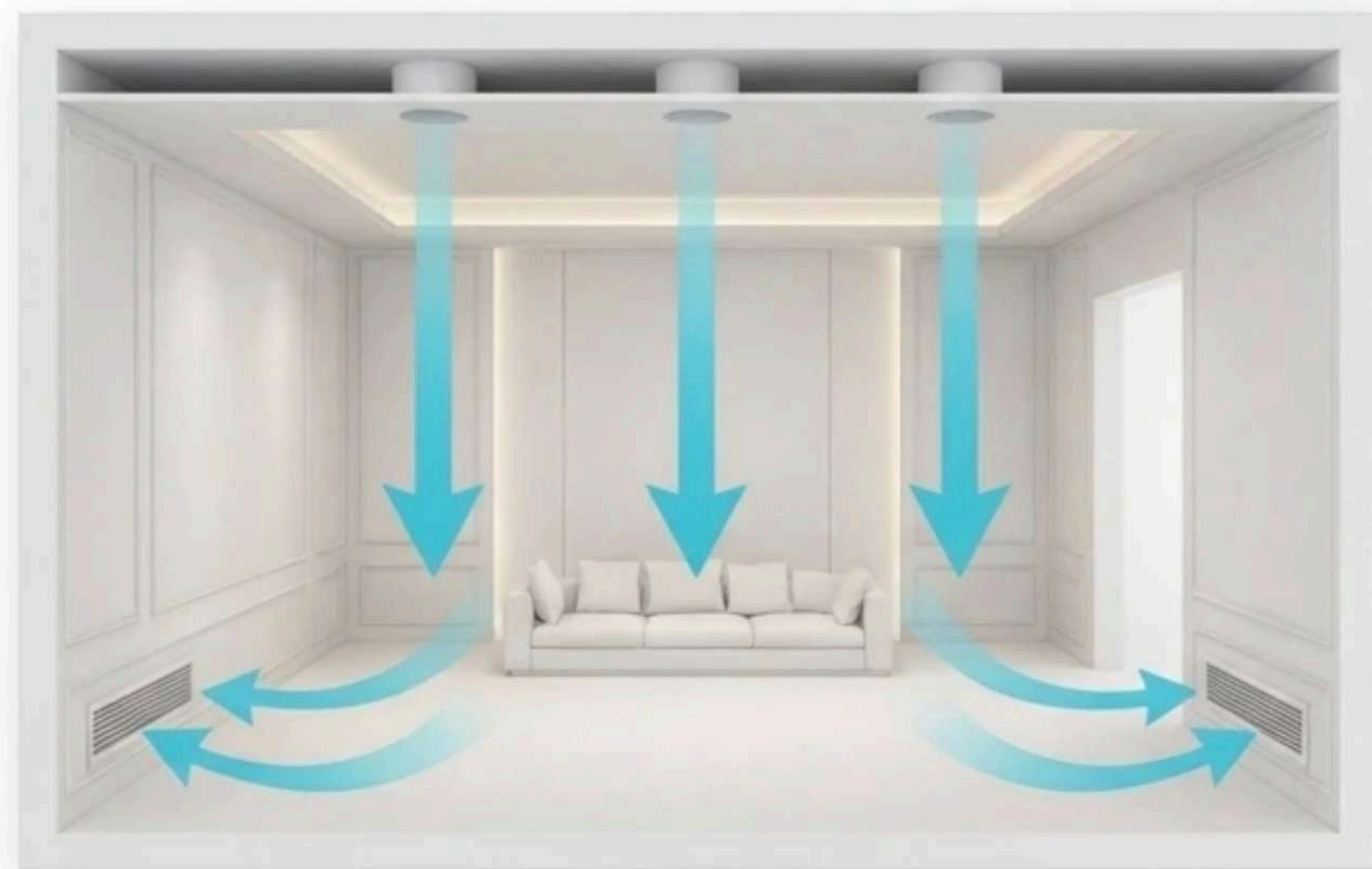
内置温湿度传感器，高端控制芯片自适应调节运行模式。

多源终端全覆盖



支持手机 APP 远程控制、86 高清液晶面板、纳风 NAM-T 知呼宝及 485 智能家居中控接入。

核心技术二：黄金气流，彻底根除地表结露



顶送地回，立体置换

摒弃传统除湿机低效的“顶送顶回”方式。NaFlow 支持底部标配独立地回风口（RA），构成“顶送地回+独立排污”的完美流体力学架构。

海量除湿，瞬间剥离

自然工况下（26°C, 80%RH），名义除湿量高达 50L/天（NAS50B）。高温高湿工况下，最大除湿量飙升至约 90L/天。

全铜亲水两器

两器除湿模块采用全铜管内螺纹结构与亲水铝片设计，大幅增加与湿空气的接触面积，加速冷凝水剥离，稳定将室内 RH 精准维持在 40%-60% 人体最适宜区间。



核心技术一：流道分离，全屋拒绝交叉串味

专管专用，绝不干涉

依托纳风独家空气流道发明专利，在机身内部构建构建完全独立、物理隔离的不串味排风通道。

定点无忧排气

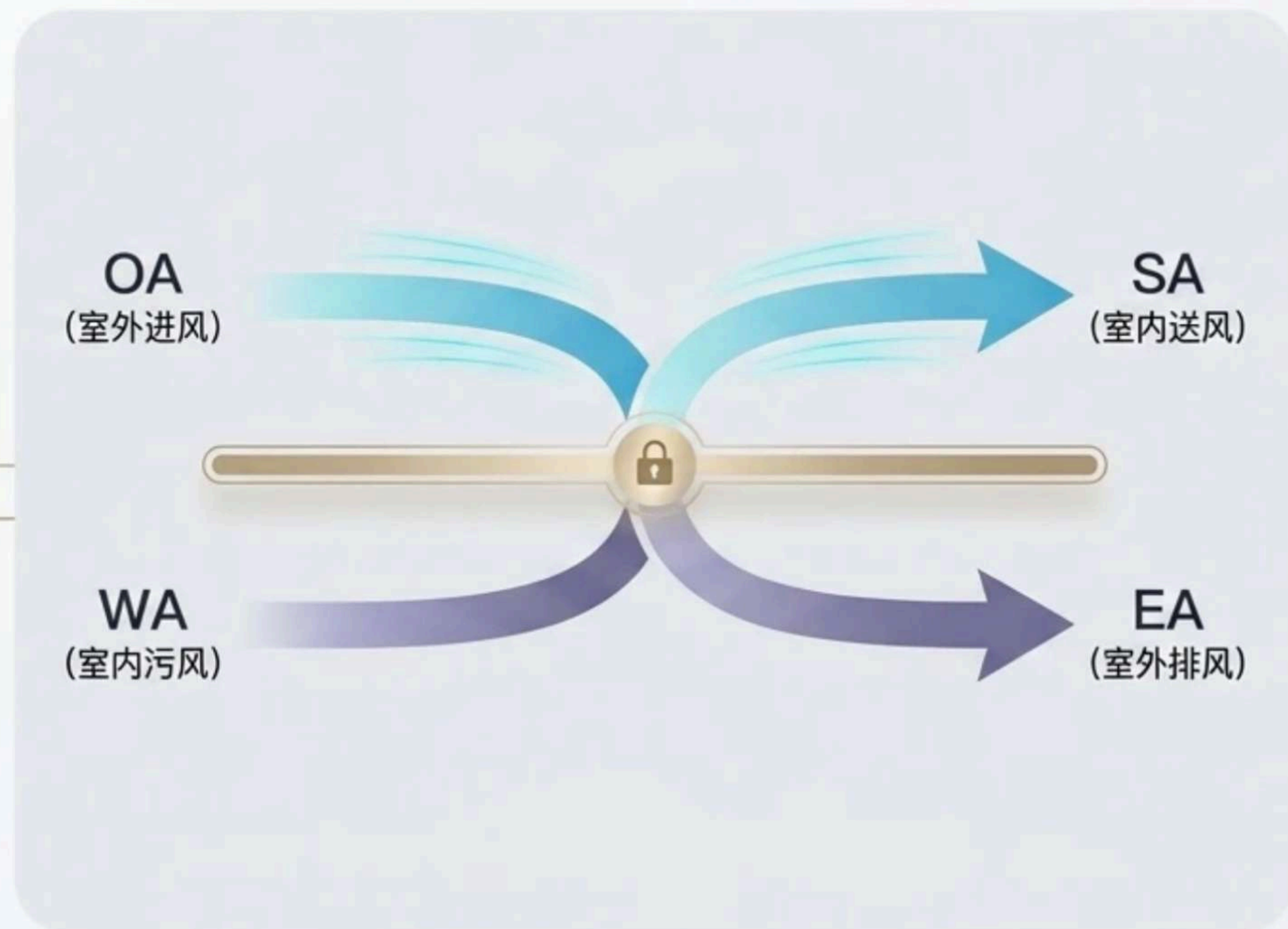
专门针对卫生间、棋牌室、抽烟室等重度异味区域拉设独立管路至 WA（室内污风口）。

强劲排污动力

专属排风量达 $150\text{--}350\text{ m}^3/\text{h}$ ，机外静压高达 150Pa 。废气经由 EA（室外排风口）直接强力排往室外，无需人工干预。

恒氧净新风

OA（室外进风）经过滤杀菌后，通过 SA（室内送风）引入生活区。新风与污风两条路径绝对互不干涉。



跨代际的革命：传统“三孔机” VS NaFlow 橱柜式一体机

传统“三孔机”



仅三孔（进新风、室内回风、室内送风）。气流单一（顶送顶回），地下室地表湿气滞留，地板结露返潮。



室内空气混合回风。卫生间、抽烟室异味随内循环扩散至全屋，造成严重交叉污染。



单一湿度传感启停，对异味与有害气体无感知。

NaFlow 橱柜式一体机



七孔/八孔精细化架构。独创“顶送地回”黄金气流，双通道地回风口强力吸回地表湿气，控湿速度倍增。



绝对物理隔离独立排污。专属 WA（污风）→ EA（排风）通道，脏空气不经热交换直排室外，彻底斩断异味传播链。



O-Air 专利移动监测。实时捕捉 TVOC 与 CO2，智能联动芯片自适应调节排污风量。

NaFlow SonicGrid 数字孪生模拟对比

基于 65kg 新风主机在 8cm 红砖墙上的 63Hz~8000Hz 频域离散推演

● 刚性直连工况

结构固体声主导，最终接收侧噪声高达 76.0 dB(A)，NC-72 严重不合格。高频啸叫全频宽带穿透。



● 柔性解耦复合工况

固体振动被阻断至 11.7 dBA，空气声残余降至 6.1 dBA。最终综合噪声压低至 12.8 dB(A)，满足 $\leq$ NC-30 极静音标准。



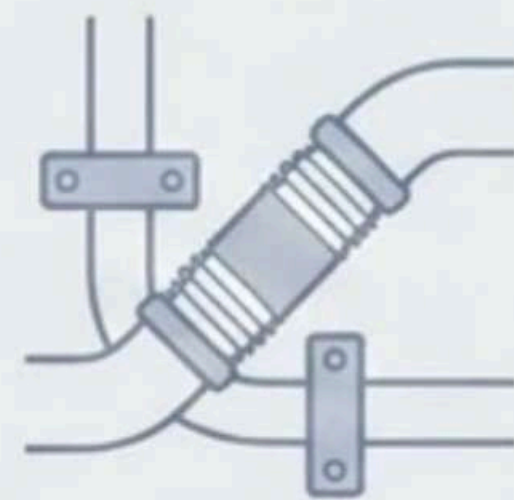
NaFlow 4 维声振一体化解耦 SOP 矩阵

消除高频啸叫、瓦解箱体共振的标准化作业程序



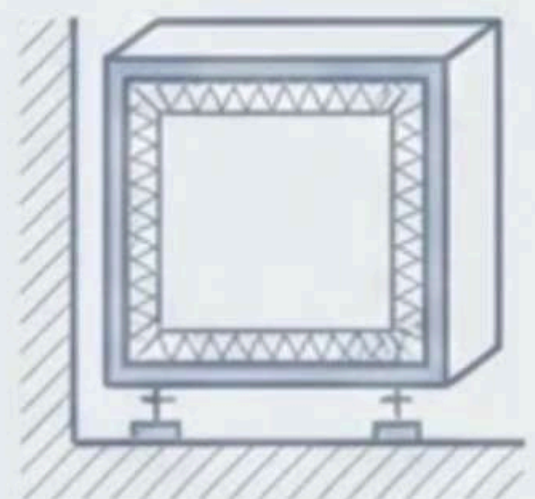
维度一：墙面锚固解耦

目标：螺栓“硬脱开”，剪切力过滤衰减至 0.12。



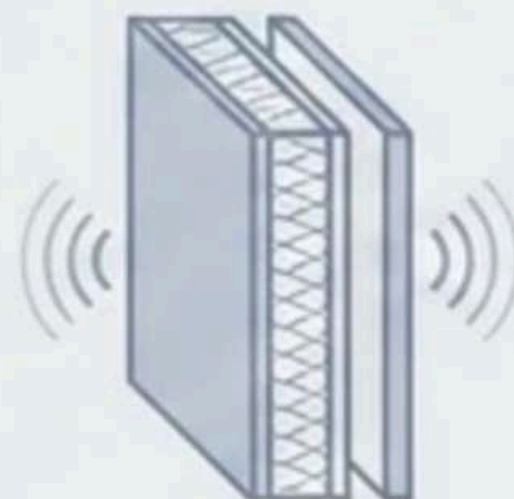
维度二：管网次级解耦

目标：1米黄金软接断桥，消灭管路旁路短路。



维度三：柜体物理悬浮与消声

目标：保持 >2cm 零接触净空，吸收空腔混响。



维度四：8cm 薄墙复合补强

目标：阻抗失配，额外获取 ≥ 12 dB 空气声插入损失。